FRM® Part I · Book 2 — Quantitative Analysis

Chapitre 1

Fundamentals of Probability

Les fondements des probabilités

Événements, conditionnement, indépendance et Bayes

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · toutes les formules

200 études de cas pratiques · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
1.1 Expérience aléatoire, espace échantillon et événements . . . 3
1.2 Les axiomes de probabilité . . . 4
1.3 Espace équiprobable et dénombrement . . . 4
1.4 La règle d'addition . . . 5
1.5 La probabilité conditionnelle . . . 6
1.6 L'indépendance . . . 6
1.7 La règle des probabilités totales . . . 7
1.8 Le théorème de Bayes . . . 8
1.9 Analyse combinatoire . . . 9
1.10 Applications en finance et pièges classiques . . . 9

Partie B — 200 études de cas pratiques **11**
B.1 Espace échantillon et événements (cas 1 à 20) . . . 11
B.2 Axiomes et propriétés (cas 21 à 40) . . . 12
B.3 Équiprobabilité et dénombrement de base (cas 41 à 60) . . . 13
B.4 La règle d'addition (cas 61 à 80) . . . 13
B.5 La probabilité conditionnelle (cas 81 à 100) . . . 14
B.6 La règle de multiplication (cas 101 à 120) . . . 15
B.7 L'indépendance (cas 121 à 140) . . . 16
B.8 La règle des probabilités totales (cas 141 à 160) . . . 17
B.9 Le théorème de Bayes (cas 161 à 180) . . . 18
B.10 Combinatoire et applications finance (cas 181 à 200) . . . 20

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **21**
C.1 Comment aborder un problème de probabilité . . . 21
C.2 Formulaire complet du chapitre . . . 21
C.3 Pièges fréquents et astuces . . . 22
C.4 Glossaire bilingue des termes clés . . . 22
C.5 Pourquoi ce chapitre est fondamental . . . 22

Partie D — 200 questions à choix multiple **23**
D.1 Espace échantillon et événements (Q1 à Q20) . . . 23
D.2 Axiomes et propriétés (Q21 à Q40) . . . 26
D.3 Équiprobabilité et dénombrement (Q41 à Q60) . . . 29
D.4 La règle d'addition (Q61 à Q80) . . . 33
D.5 La probabilité conditionnelle (Q81 à Q100) . . . 36
D.6 La règle de multiplication (Q101 à Q120) . . . 39
D.7 L'indépendance (Q121 à Q140) . . . 43
D.8 La règle des probabilités totales (Q141 à Q160) . . . 46
D.9 Le théorème de Bayes (Q161 à Q180) . . . 49
D.10 Combinatoire et applications finance (Q181 à Q200) . . . 53

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **57**
E.1 Corrigé — Q1 à Q20 (espace échantillon et événements) . . . 57
E.2 Corrigé — Q21 à Q40 (axiomes et propriétés) . . . 57
E.3 Corrigé — Q41 à Q60 (équiprobabilité et dénombrement) . . . 58

E.4 Corrigé — Q61 à Q80 (règle d'addition) 59
E.5 Corrigé — Q81 à Q100 (probabilité conditionnelle) 59
E.6 Corrigé — Q101 à Q120 (règle de multiplication) 60
E.7 Corrigé — Q121 à Q140 (indépendance) 61
E.8 Corrigé — Q141 à Q160 (probabilités totales) 61
E.9 Corrigé — Q161 à Q180 (théorème de Bayes) 62
E.10 Corrigé — Q181 à Q200 (combinatoire et applications finance) 63

Partie A — Cours approfondi

La probabilité est le langage du risque. Tout le FRM — VaR, modèles de crédit, tests statistiques, séries temporelles — repose sur la mécanique développée dans ce chapitre. On y construit l'édifice depuis ses fondations : l'**espace des événements**, les **axiomes** qui gouvernent les probabilités, puis les trois outils décisifs que sont la **probabilité conditionnelle**, l'**indépendance** et le **théorème de Bayes**. Chaque résultat est démontré, chaque formule est explicitée, car en analyse quantitative comprendre *pourquoi* une formule tient est la meilleure façon de ne jamais l'appliquer à tort.

1.1 Expérience aléatoire, espace échantillon et événements

Toute la théorie part d'une **expérience aléatoire** : une procédure dont l'issue n'est pas connue d'avance mais dont on peut décrire l'ensemble des résultats possibles.

Espace échantillon et événement

Une **expérience aléatoire** produit un **résultat** (*outcome*) parmi plusieurs possibles. L'ensemble de tous les résultats possibles est l'**espace échantillon**, noté Ω (*sample space*). Un **événement** (*event*) est un sous-ensemble $A \subseteq \Omega$: il se réalise si le résultat observé lui appartient. Un **événement élémentaire** est un singleton $\{\omega\}$. L'espace Ω lui-même est l'**événement certain** ; l'ensemble vide $\emptyset$ est l'**événement impossible**.

Par exemple, pour le jet d'un dé à six faces, $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$; l'événement « obtenir un nombre pair » est $A = \{2,4,6\}$. Les événements étant des ensembles, on les combine par les **opérations ensemblistes**, qui traduisent le langage courant : « A ou B » est l'**union** $A \cup B$, « A et B » est l'**intersection** $A \cap B$, « non A » est le **complément** $A^c = \Omega \setminus A$. Deux événements sont **mutuellement exclusifs** (ou disjoints) s'ils ne peuvent se réaliser ensemble, c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$.

Opérations sur les événements et lois de De Morgan

Pour des événements $A, B \subseteq \Omega$:

$$A \cup B = \{\omega : \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}, \qquad A \cap B = \{\omega : \omega \in A \text{ et } \omega \in B\}, \qquad A^c = \{\omega : \omega \notin A\}.$$

Les **lois de De Morgan** relient complément, union et intersection :

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Elles se généralisent à toute famille : le complément d'une union est l'intersection des compléments, et réciproquement.

Démonstration

Pour la première loi de De Morgan : $\omega \in (A \cup B)^c$ signifie $\omega \notin A \cup B$, donc ω n'est ni dans A ni dans B, soit $\omega \in A^c$ *et* $\omega \in B^c$, c'est-à-dire $\omega \in A^c \cap B^c$. L'équivalence valant dans les deux sens, les deux ensembles sont égaux. La seconde loi s'obtient en appliquant la première à A^c et B^c puis en passant au complément.

Point d'examen Maîtrise le vocabulaire : Ω (espace échantillon), événement = sous-ensemble, $\cup$ (ou), $\cap$ (et), A^c (non), disjoints $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$. Les **lois de De Morgan** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ sont un outil de calcul récurrent : « au moins un » se traite souvent par le complément « aucun ».

1.2 Les axiomes de probabilité

Une **probabilité** est une fonction qui attribue à chaque événement un nombre mesurant sa vraisemblance, en respectant trois axiomes dus à Kolmogorov. Toutes les règles de calcul en découlent.

Axiomes de Kolmogorov

Une **mesure de probabilité** P associe à tout événement $A \subseteq \Omega$ un réel $P(A)$ vérifiant : **(A1) Positivité** : $P(A) \geq 0$; **(A2) Normalisation** : $P(\Omega) = 1$; **(A3) Additivité** : si $A_1, A_2, \ldots$ sont deux à deux disjoints ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$), alors

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i).$$

De ces trois axiomes se déduisent toutes les **propriétés élémentaires** utilisées en pratique. Elles paraissent évidentes, mais leur démonstration à partir des axiomes est un exercice classique et instructif.

Propriétés déduites des axiomes

Pour tous événements A, B :

$$P(\emptyset) = 0, \qquad P(A^c) = 1 - P(A), \qquad 0 \leq P(A) \leq 1,$$

$$A \subseteq B \;\Rightarrow\; P(A) \leq P(B) \quad \text{(monotonie)}.$$

Démonstration

Complément. A et A^c sont disjoints et $A \cup A^c = \Omega$. Par (A3), $P(A) + P(A^c) = P(\Omega)$, et par (A2) ce total vaut 1, d'où $P(A^c) = 1 - P(A)$. *Événement impossible.* En prenant $A = \Omega$, on obtient $P(\Omega^c) = P(\emptyset) = 1 - 1 = 0$. *Borne supérieure.* Puisque $P(A^c) \geq 0$ par (A1) et $P(A) = 1 - P(A^c)$, il vient $P(A) \leq 1$; combiné à (A1), $0 \leq P(A) \leq 1$. *Monotonie.* Si $A \subseteq B$, alors $B = A \cup (B \cap A^c)$ avec A et $B \cap A^c$ disjoints ; par (A3), $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c) \geq P(A)$ car le second terme est positif.

Point d'examen Les trois axiomes (positivité, $P(\Omega) = 1$, additivité des disjoints) engendrent tout. Retiens surtout $P(A^c) = 1 - P(A)$: c'est l'astuce du **complément**, souvent le chemin le plus court. $P(\emptyset) = 0$ et $0 \leq P(A) \leq 1$ ferment le cadre. Une « probabilité » supérieure à 1 ou négative est nécessairement une erreur.

1.3 Espace équiprobable et dénombrement

Quand Ω est **fini** et que tous les résultats sont **également probables**, le calcul d'une probabilité se ramène à compter.

Probabilité dans un espace équiprobable

Si Ω est fini de cardinal $|\Omega|$ et que chaque résultat élémentaire a la même probabilité, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Démonstration

Notons $|\Omega| = n$ et p la probabilité commune de chaque résultat. Les n singletons sont disjoints et leur union est Ω ; par (A3) et (A2), $\sum_{i=1}^{n} p = np = 1$, donc $p = 1/n$. Un événement A de cardinal $|A|$ est l'union de $|A|$ singletons disjoints, d'où $P(A) = |A| \cdot p = |A|/n$.

Le calcul repose alors sur le **dénombrement**. L'outil de base est le **principe multiplicatif** : si une procédure se décompose en étapes successives offrant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités, le nombre total de résultats est le produit $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$. On en déduit les trois formules fondamentales du comptage, développées en détail au §1.9 : les **permutations** ($n!$ façons d'ordonner n objets), les **arrangements** (tirages ordonnés) et les **combinaisons** (tirages non ordonnés).

Point d'examen Dans un cadre **équiprobable**, $P(A) = |A|/|\Omega|$: tout se ramène à compter cas favorables et cas possibles. Vérifie toujours l'hypothèse d'équiprobabilité avant d'appliquer la formule — elle est fausse dès que les résultats n'ont pas le même poids (par exemple la somme de deux dés). Le **principe multiplicatif** est la brique de tout dénombrement.

1.4 La règle d'addition

L'axiome d'additivité ne s'applique qu'à des événements disjoints. Pour des événements **quelconques**, qui peuvent se chevaucher, on utilise la règle d'addition, qui corrige le double comptage de l'intersection.

Règle d'addition (inclusion-exclusion)

Pour deux événements quelconques A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Si A et B sont **mutuellement exclusifs** ($A \cap B = \emptyset$), le terme d'intersection s'annule et l'on retrouve $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Pour trois événements :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Démonstration

Décomposons $A \cup B$ en trois morceaux disjoints : la partie propre à A, l'intersection, et la partie propre à B. Formellement, $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$, réunion de trois ensembles deux à deux disjoints. Par additivité (A3),

$$P(A \cup B) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B) + P(A^c \cap B).$$

Or $A = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ (disjoints), donc $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$; de même $P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$. En substituant :

$$P(A \cup B) = (P(A) - P(A \cap B)) + P(A \cap B) + (P(B) - P(A \cap B)) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

La formule à trois événements se démontre de proche en proche par le même principe d'inclusion-exclusion.

Point d'examen $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: on **soustrait l'intersection** pour ne pas la compter deux fois. Le piège d'examen classique : additionner $P(A)$ et $P(B)$ sans retirer $P(A \cap B)$ quand les événements ne sont *pas* disjoints, ce qui surestime la probabilité. Pense à vérifier si les événements peuvent se produire ensemble.

1.5 La probabilité conditionnelle

La probabilité conditionnelle mesure la vraisemblance d'un événement **une fois qu'une information est connue**. C'est le cœur opérationnel de la théorie : la plupart des problèmes de risque sont conditionnels (« sachant que le marché a chuté, quelle est la probabilité de défaut ? »).

Probabilité conditionnelle

La probabilité de A **sachant** B, pour $P(B) > 0$, est :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Elle représente la proportion de B dans laquelle A se réalise aussi : on *restreint* l'univers à B et l'on y mesure A. La quantité $P(A)$ seule, sans conditionnement, est dite **inconditionnelle** (ou marginale).

En réarrangeant la définition, on obtient la **règle de multiplication** (ou règle des probabilités composées), qui exprime la probabilité d'une intersection.

Règle de multiplication

Pour $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\,P(B) = P(B \mid A)\,P(A).$$

Elle se généralise en chaîne à plusieurs événements :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)\,P(A_2 \mid A_1)\,P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

Démonstration

La règle de multiplication est une simple réécriture de la définition : en multipliant les deux membres de $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$ par $P(B)$, on obtient $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$. La symétrie de l'intersection ($A \cap B = B \cap A$) donne l'autre écriture $P(B \mid A)P(A)$. La forme en chaîne s'établit par récurrence : en posant $B = A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$, on écrit $P(B \cap A_n) = P(A_n \mid B)P(B)$, puis on développe $P(B)$ de la même façon jusqu'à A_1.

Point d'examen $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$: on divise par la probabilité du **conditionnant**. Ne confonds jamais $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$ — c'est l'erreur la plus fréquente (l'« erreur du procureur », §1.10). La règle de multiplication $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$ est l'outil pour combiner des probabilités séquentielles (arbres de probabilité).

1.6 L'indépendance

Deux événements sont indépendants lorsque la réalisation de l'un **ne modifie pas** la probabilité de l'autre. C'est une hypothèse centrale — et souvent abusive — dans les modèles de risque.

Indépendance de deux événements

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

De façon équivalente, lorsque $P(B) > 0$, cela revient à $P(A \mid B) = P(A)$: savoir que B s'est réalisé n'apporte aucune information sur A. L'indépendance est **symétrique** : si A est indépendant de B, alors B l'est de A.

Démonstration

Montrons l'équivalence entre les deux caractérisations. Si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, alors pour $P(B) > 0$, $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B) = P(A)P(B)/P(B) = P(A)$. Réciproquement, si $P(A \mid B) = P(A)$, la règle de multiplication donne $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = P(A)P(B)$. Les deux définitions coïncident donc ; la forme produit $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ est préférée car elle reste valable même si $P(B) = 0$.

L'indépendance de plusieurs événements est plus subtile qu'il n'y paraît : l'indépendance **deux à deux** ne suffit pas à garantir l'indépendance **mutuelle**. Par ailleurs, deux événements peuvent être indépendants dans l'absolu mais **dépendants conditionnellement** à un troisième — et inversement.

Indépendance mutuelle et indépendance conditionnelle

Des événements $A_1, \dots, A_n$ sont **mutuellement indépendants** si, pour toute sous-famille, la probabilité de l'intersection est le produit des probabilités : $P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_k})$. Cette condition est *plus forte* que l'indépendance deux à deux. Deux événements sont **conditionnellement indépendants** sachant C si :

$$P(A \cap B \mid C) = P(A \mid C)\, P(B \mid C).$$

L'indépendance conditionnelle n'implique pas l'indépendance inconditionnelle, ni l'inverse.

Point d'examen Indépendance $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B) \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$. Deux pièges d'examen : **(1)** indépendance deux à deux $\neq$ indépendance mutuelle ; **(2)** indépendant $\neq$ mutuellement exclusif (deux événements disjoints de probabilité non nulle sont au contraire *dépendants*, car $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$). L'indépendance *conditionnelle* est un concept distinct, clé en modélisation du risque (modèles à facteur).

1.7 La règle des probabilités totales

Souvent, on connaît la probabilité d'un événement **dans chaque scénario** possible, et l'on cherche sa probabilité globale. La règle des probabilités totales assemble ces morceaux conditionnels en pondérant chaque scénario par sa probabilité.

Partition et règle des probabilités totales

Une famille $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ est une **partition** de Ω si les B_i sont deux à deux disjoints et couvrent tout Ω (leur union est Ω), avec $P(B_i) > 0$. Pour tout événement A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid B_i)\, P(B_i).$$

Dans le cas le plus simple, la partition $\{B, B^c\}$ donne :

$$P(A) = P(A \mid B)\, P(B) + P(A \mid B^c)\, P(B^c).$$

Démonstration

Puisque les B_i partitionnent Ω, les événements $A \cap B_i$ sont deux à deux disjoints (car les B_i le sont) et leur union reconstitue A : en effet, $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_i B_i) = \bigcup_i (A \cap B_i)$. Par l'axiome d'additivité (A3),

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i).$$

En appliquant la règle de multiplication à chaque terme, $P(A \cap B_i) = P(A \mid B_i)P(B_i)$, ce qui donne la formule annoncée.

Point d'examen La règle des probabilités totales $P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)$ est le **dénominateur de Bayes** (§1.8) : on **pondère** chaque probabilité conditionnelle par la probabilité de son scénario. La condition impérative : les B_i doivent former une *partition* (disjoints *et* exhaustifs). Le cas à deux branches $P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B^c)P(B^c)$ est le plus fréquent à l'examen.

1.8 Le théorème de Bayes

Le théorème de Bayes **inverse le conditionnement** : il permet de passer de $P(A \mid B)$ à $P(B \mid A)$. C'est l'outil qui met à jour une croyance à la lumière d'une observation — fondamental en finance, en gestion du risque et en apprentissage statistique.

Théorème de Bayes

Pour deux événements de probabilité non nulle :

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)\, P(B)}{P(A)}.$$

Lorsque $\{B_1, \dots, B_n\}$ forme une partition, le dénominateur se développe par la règle des probabilités totales :

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j)\, P(B_j)}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} P(A \mid B_i)\, P(B_i)}.$$

Vocabulaire : $P(B_j)$ est la probabilité **a priori** (*prior*), $P(A \mid B_j)$ la **vraisemblance** (*likelihood*), $P(B_j \mid A)$ la probabilité **a posteriori** (*posterior*), et $P(A)$ l'**évidence** (*evidence*, terme de normalisation).

Démonstration

La règle de multiplication écrit l'intersection de deux façons : $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$ et $P(A \cap B) = P(B \mid A)P(A)$. En égalant ces deux expressions, $P(B \mid A)P(A) = P(A \mid B)P(B)$, puis en divisant par $P(A) > 0$:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}.$$

La forme développée s'obtient en remplaçant $P(A)$ au dénominateur par son expression issue de la règle des probabilités totales sur la partition $\{B_i\}$.

L'application emblématique est le **test imparfait** (dépistage médical, détection de fraude, notation de crédit). Un test très fiable appliqué à une population où l'événement est **rare** produit souvent une majorité de **faux positifs** — un résultat contre-intuitif que seul Bayes rend clair.

Point d'examen Bayes : $P(B \mid A) = P(A \mid B)P(B)/P(A)$, où $P(A)$ se calcule par les probabilités totales. Structure de résolution : identifier *prior*, *vraisemblance*, puis normaliser. L'intuition clé (paradoxe des faux positifs) : sur un événement **rare**, même un test fiable donne un *posterior* faible, car le prior écrase la vraisemblance. C'est un grand classique de l'examen FRM.

1.9 Analyse combinatoire

Le calcul des probabilités en univers équiprobable exige de **compter** les configurations. Trois formules, toutes issues du principe multiplicatif, couvrent l'essentiel.

Permutations, arrangements, combinaisons

Le **principe multiplicatif** : k étapes offrant $n_1, \dots, n_k$ choix produisent $n_1 \times \cdots \times n_k$ résultats. On en déduit : **Permutations** — nombre d'ordres de n objets distincts :

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1, \qquad 0! = 1.$$

Arrangements — tirages *ordonnés* de k objets parmi n (sans remise) :

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1).$$

Combinaisons — tirages *non ordonnés* de k objets parmi n :

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Démonstration

Permutations. Pour ordonner n objets, la première place offre n choix, la deuxième $n-1$ (un objet est déjà placé), et ainsi de suite jusqu'à 1 : par le principe multiplicatif, $n!$ ordres. *Arrangements.* Choisir k objets ordonnés parmi n : n choix pour le premier, $n-1$ pour le deuxième, …, $n-k+1$ pour le k-ième, soit $n(n-1)\cdots(n-k+1) = n!/(n-k)!$. *Combinaisons.* Un tirage non ordonné de k objets correspond à $k!$ tirages ordonnés (les $k!$ façons de ranger les mêmes k objets). Donc $\binom{n}{k} = A_n^k/k! = n!/(k!(n-k)!)$.

Le coefficient binomial vérifie la **symétrie** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ et la relation de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Il apparaîtra directement dans la loi binomiale (chapitre suivant), où $\binom{n}{k}$ compte les façons d'obtenir k succès en n épreuves.

Point d'examen Distinction décisive : l'**ordre compte-t-il ?** Oui → arrangements $A_n^k = n!/(n-k)!$; non → combinaisons $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$. Retiens $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (symétrie) et $0! = 1$. Ces coefficients préparent la loi **binomiale** du chapitre 2 (nombre de succès parmi n épreuves indépendantes).

1.10 Applications en finance et pièges classiques

La mécanique probabiliste irrigue toute la gestion des risques. Un **événement de défaut**, une **perte dépassant un seuil**, un **déclenchement de marge** sont des événements dont on estime la probabilité, souvent conditionnellement à un scénario de marché. La règle des probabilités totales sert à agréger les probabilités de défaut par classe de notation ; Bayes met à jour une probabilité de défaut à mesure qu'arrivent de nouvelles informations ; l'indépendance (et sa fausse hypothèse) est au cœur des modèles de portefeuille de crédit.

Trois **pièges** reviennent constamment et méritent une vigilance systématique. D'abord, la **confusion entre** $P(A \mid B)$ **et** $P(B \mid A)$, appelée « erreur du procureur » : la probabilité d'observer une preuve sachant l'innocence n'est pas la probabilité d'innocence sachant la preuve. Ensuite, la **confusion entre indépendance et exclusion mutuelle** : deux événements disjoints non triviaux sont fortement dépendants, pas indépendants. Enfin, la **négligence du taux de base** (*base rate fallacy*) : ignorer la rareté d'un événement conduit à surestimer massivement un *posterior* — le piège des faux positifs.

Le piège du taux de base, formalisé

Soit un événement rare D (défaut, maladie, fraude) de prior faible $P(D)$, et un signal T (test positif) de bonne sensibilité $P(T \mid D)$ mais de spécificité imparfaite (faux positifs $P(T \mid D^c) > 0$). Le *posterior* vaut, par Bayes :

$$P(D \mid T) = \frac{P(T \mid D)\,P(D)}{P(T \mid D)\,P(D) + P(T \mid D^c)\,P(D^c)}.$$

Même avec $P(T \mid D)$ proche de 1, si $P(D)$ est très petit et $P(D^c)$ proche de 1, le terme de faux positifs domine et $P(D \mid T)$ reste faible.

Point d'examen En finance, la probabilité s'applique aux défauts, aux dépassements de seuil, aux déclenchements. Grave dans ta mémoire les trois pièges : **(1)** $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$ (erreur du procureur) ; **(2)** indépendant $\neq$ mutuellement exclusif ; **(3)** le **taux de base** (*base rate*) : un événement rare rend le *posterior* faible malgré un bon test. Ces trois erreurs sont les plus testées et les plus coûteuses en pratique.

Partie B — 200 études de cas pratiques

Ces cas appliquent chaque notion à un calcul concret. Ils sont volontairement nombreux et progressifs : l'objectif est la maîtrise opérationnelle. Chaque cas donne le résultat et renvoie à la section de cours.

B.1 Espace échantillon et événements (cas 1 à 20)

Cas 1 — Cardinal d'un dé. On lance un dé équilibré à six faces. *Résultat* : $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, donc $|\Omega| = 6$ résultats élémentaires. (§1.1)

Cas 2 — Deux pièces. On lance deux pièces distinctes. *Résultat* : $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$, soit $|\Omega| = 2^2 = 4$. (§1.1)

Cas 3 — Événement « pair ». Sur un dé, « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$. *Résultat* : $|A| = 3$. (§1.1)

Cas 4 — Complément. Sur deux pièces, le complément de « au moins un pile » est « aucun pile » $= \{FF\}$. *Résultat* : un seul résultat. (§1.1)

Cas 5 — Union. Avec $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$. *Résultat* : $|A \cup B| = 4$. (§1.1)

Cas 6 — Intersection. Avec $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{3, 4, 5\}$, $A \cap B = \{4\}$. *Résultat* : un élément commun. (§1.1)

Cas 7 — De Morgan. Sur $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$: $(A \cup B)^c = \{1, 2, 3\}^c = \{4\}$. *Résultat* : $\{4\}$, égal à $A^c \cap B^c$. (§1.1)

Cas 8 — Disjonction. « Pair » et « impair » sur un dé sont disjoints : $A \cap B = \emptyset$. *Résultat* : mutuellement exclusifs. (§1.1)

Cas 9 — Trois dés. On lance trois dés distincts. *Résultat* : $|\Omega| = 6^3 = 216$ issues. (§1.1)

Cas 10 — Jeu de cartes. On tire une carte d'un jeu de 52. *Résultat* : $|\Omega| = 52$. (§1.1)

Cas 11 — Couleur. L'événement « cœur » dans un jeu de 52 cartes compte les 13 cœurs. *Résultat* : $|A| = 13$. (§1.1)

Cas 12 — Somme de deux dés. L'événement « somme $= 7$ » est $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$. *Résultat* : 6 issues sur 36. (§1.1)

Cas 13 — Événement certain. L'événement Ω « le dé donne un entier de 1 à 6 » se réalise toujours. *Résultat* : événement certain. (§1.1)

Cas 14 — Événement impossible. « Le dé affiche 7 » est $\emptyset$. *Résultat* : événement impossible. (§1.1)

Cas 15 — Partition. $\{$pair, impair$\}$ partitionne $\{1, \dots, 6\}$: disjoints et exhaustifs. *Résultat* : partition valide. (§1.1)

Cas 16 — Complément d'un singleton. Sur un dé, le complément de $\{6\}$ est $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. *Résultat* : $|A^c| = 5$. (§1.1)

Cas 17 — Univers infini. On lance une pièce jusqu'au premier pile ; $\Omega = \{P, FP, FFP, \dots\}$. *Résultat* : espace infini dénombrable. (§1.1)

Cas 18 — Portefeuille de 3 obligations. Chaque obligation fait défaut ou non. *Résultat* : $|\Omega| = 2^3 = 8$ états possibles. (§1.1)

Cas 19 — Au moins un défaut. Pour 3 obligations, « au moins un défaut » est le complément de « aucun défaut ». *Résultat* : $|A| = 8 - 1 = 7$ états. (§1.1)

Cas 20 — Deux dés, tableau. L'espace des paires ordonnées de deux dés a $6 \times 6 = 36$ éléments. *Résultat* : $|\Omega| = 36$. (§1.1)

B.2 Axiomes et propriétés (cas 21 à 40)

Cas 21 — Complément. Si $P(A) = 0{,}3$, alors $P(A^c) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$. *Résultat* : 0,7. (§1.2)

Cas 22 — Probabilité d'un pair. Sur un dé équilibré, $P(\{2,4,6\}) = 3/6 = 0{,}5$. *Résultat* : 0,5. (§1.3)

Cas 23 — Monotonie. Si $A \subseteq B$ avec $P(A) = 0{,}2$, alors $P(B) \geq 0{,}2$. *Résultat* : borne inférieure 0,2. (§1.2)

Cas 24 — Impossible. $P(\emptyset) = 0$ par les axiomes. *Résultat* : 0. (§1.2)

Cas 25 — Union disjointe. A, B disjoints, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \cup B) = 0{,}9$. *Résultat* : 0,9. (§1.2)

Cas 26 — Valeur interdite. Une « probabilité » annoncée à 1,2 viole l'axiome $P(A) \leq 1$. *Résultat* : invalide. (§1.2)

Cas 27 — Sous-additivité. Pour tous A, B : $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$. Avec 0,5 et 0,6, l'union $\leq 1{,}1$ mais ≤ 1. *Résultat* : borne $\min(1{,}1) \to 1$. (§1.2)

Cas 28 — Retrancher l'intersection. $P(A) = 0{,}6$, $P(A \cap B) = 0{,}2$: $P(A \cap B^c) = 0{,}6 - 0{,}2 = 0{,}4$. *Résultat* : 0,4. (§1.2)

Cas 29 — Trois disjoints. Trois événements disjoints de probabilités 0,2, 0,3, 0,1 : union $= 0{,}6$, complément $= 0{,}4$. *Résultat* : 0,4. (§1.2)

Cas 30 — Borne de Bonferroni. $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}6$: $P(A \cap B) \geq 0{,}7 + 0{,}6 - 1 = 0{,}3$. *Résultat* : minimum 0,3. (§1.4)

Cas 31 — Intersection maximale. Avec les mêmes valeurs, $P(A \cap B) \leq \min(0{,}7\,;0{,}6) = 0{,}6$. *Résultat* : maximum 0,6. (§1.4)

Cas 32 — Reconstituer l'intersection. $P(A \cup B) = 0{,}9$, $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}6$: $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}6 - 0{,}9 = 0{,}2$. *Résultat* : 0,2. (§1.4)

Cas 33 — Ni l'un ni l'autre. Si $P(A \cup B) = 0{,}9$, alors $P((A \cup B)^c) = 0{,}1$. *Résultat* : 0,1. (§1.2)

Cas 34 — Cote vers probabilité. Une cote de 3 contre 1 correspond à $P = 3/(3+1) = 0{,}75$. *Résultat* : 0,75. (§1.2)

Cas 35 — Probabilité vers cote. $P = 0{,}2$ donne une cote de $0{,}2 : 0{,}8 = 1 : 4$. *Résultat* : 1 contre 4. (§1.2)

Cas 36 — Incohérence détectée. $P(A) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}6$ est impossible car $A \cap B \subseteq A$. *Résultat* : contradiction. (§1.2)

Cas 37 — Uniforme sur dix. Sur $\{1, \ldots, 10\}$ équiprobable, $P(\text{multiple de } 3) = |\{3,6,9\}|/10 = 0{,}3$. *Résultat* : 0,3. (§1.3)

Cas 38 — Quasi-certain. Si $P(A) = 1$, alors $P(A^c) = 0$. *Résultat* : 0. (§1.2)

Cas 39 — Deux compléments. $P(A^c) = 0{,}25 \Rightarrow P(A) = 0{,}75$. *Résultat* : 0,75. (§1.2)

Cas 40 — Union de trois (borne). $P(A) = P(B) = P(C) = 0{,}4$: $P(A \cup B \cup C) \leq 1{,}2$, plafonné à 1. *Résultat* : borne 1. (§1.2)

B.3 Équiprobabilité et dénombrement de base (cas 41 à 60)

Cas 41 — Dé, au moins 5. $P(\{5,6\}) = 2/6 = 1/3 \approx 0{,}333$. *Résultat* : $1/3$. (§1.3)

Cas 42 — Somme de sept. Deux dés : $P(\text{somme} = 7) = 6/36 = 1/6$. *Résultat* : $1/6$. (§1.3)

Cas 43 — Somme de deux. Un seul cas $(1,1)$: $P = 1/36$. *Résultat* : $1/36$. (§1.3)

Cas 44 — Un double. Six doubles possibles : $P = 6/36 = 1/6$. *Résultat* : $1/6$. (§1.3)

Cas 45 — Tirer un roi. $P(\text{roi}) = 4/52 = 1/13$. *Résultat* : $1/13$. (§1.3)

Cas 46 — Tirer un cœur. $P(\text{cœur}) = 13/52 = 1/4$. *Résultat* : $0{,}25$. (§1.3)

Cas 47 — Tirer une figure. Valet, dame, roi $\times 4$ couleurs $= 12$: $P = 12/52 = 3/13$. *Résultat* : $3/13$. (§1.3)

Cas 48 — Urne. 3 boules rouges, 2 bleues : $P(\text{rouge}) = 3/5 = 0{,}6$. *Résultat* : $0{,}6$. (§1.3)

Cas 49 — Somme au plus 4. Sommes $2, 3, 4$: $1 + 2 + 3 = 6$ cas, $P = 6/36 = 1/6$. *Résultat* : $1/6$. (§1.3)

Cas 50 — Deux piles sur trois. $\binom{3}{2} = 3$ cas favorables sur 8 : $P = 3/8 = 0{,}375$. *Résultat* : $3/8$. (§1.3, §1.9)

Cas 51 — Au moins un pile. Complément de $\{FFF\}$: $P = 1 - 1/8 = 7/8$. *Résultat* : $7/8$. (§1.3)

Cas 52 — Nombre impair. $P(\{1,3,5\}) = 3/6 = 1/2$. *Résultat* : $0{,}5$. (§1.3)

Cas 53 — Loto. Grille de 6 numéros parmi 49 : $|\Omega| = \binom{49}{6} = 13\,983\,816$, $P(\text{grille gagnante}) = 1/\binom{49}{6}$. *Résultat* : $\approx 7{,}15 \times 10^{-8}$. (§1.9)

Cas 54 — Produit pair. Deux dés : $P(\text{produit impair}) = (3 \times 3)/36 = 1/4$, donc $P(\text{produit pair}) = 3/4$. *Résultat* : $0{,}75$. (§1.3)

Cas 55 — Deux anniversaires. Deux personnes : $P(\text{même jour}) = 1/365 \approx 0{,}00274$. *Résultat* : $1/365$. (§1.3)

Cas 56 — Plaques. Trois lettres parmi 26 (avec répétition) : $26^3 = 17\,576$ combinaisons. *Résultat* : $17\,576$. (§1.9)

Cas 57 — Code PIN. Quatre chiffres : $10^4 = 10\,000$, $P(\text{deviner}) = 1/10\,000$. *Résultat* : 10^{-4}. (§1.9)

Cas 58 — As ou roi (disjoints). $P(\text{as}) + P(\text{roi}) = 4/52 + 4/52 = 8/52 = 2/13$. *Résultat* : $2/13$. (§1.4)

Cas 59 — Multiple de trois. Sur $\{1, \ldots, 12\}$: $\{3,6,9,12\}$, $P = 4/12 = 1/3$. *Résultat* : $1/3$. (§1.3)

Cas 60 — Dé pipé. Si $P(6) = 0{,}3$ et les cinq autres faces se partagent $0{,}7$ également ($0{,}14$ chacune), l'hypothèse d'équiprobabilité tombe. *Résultat* : formule $|A|/|\Omega|$ inapplicable. (§1.3)

B.4 La règle d'addition (cas 61 à 80)

Cas 61 — Roi ou cœur. $P = 4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 = 4/13$. *Résultat* : $4/13 \approx 0{,}308$. (§1.4)

Cas 62 — Union disjointe. A, B disjoints, $0{,}3$ et $0{,}4$: $P(A \cup B) = 0{,}7$. *Résultat* : $0{,}7$. (§1.4)

Cas 63 — Union avec chevauchement. $0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}7$. *Résultat* : $0{,}7$. (§1.4)

Cas 64 — Sept ou onze. Deux dés, disjoints : $6/36 + 2/36 = 8/36 = 2/9$. *Résultat* : $2/9$. (§1.4)

Cas 65 — Pair ou supérieur à 4. $\{2,4,6\} \cup \{5,6\}$: $3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$. *Résultat* : $2/3$. (§1.4)

Cas 66 — As ou pique. $4/52 + 13/52 - 1/52 = 16/52 = 4/13$. *Résultat* : $4/13$. (§1.4)

Cas 67 — Enquête boissons. 60 % café, 50 % thé, 30 % les deux : $P(\text{au moins un}) = 0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}8$. *Résultat* : $0{,}8$. (§1.4)

Cas 68 — Ni café ni thé. Complément du cas 67 : $1 - 0{,}8 = 0{,}2$. *Résultat* : $0{,}2$. (§1.4)

Cas 69 — Rouge ou figure. $26/52 + 12/52 - 6/52 = 32/52 = 8/13$. *Résultat* : $8/13$. (§1.4)

Cas 70 — Sept ou double. Deux dés, disjoints (7 impair, doubles pairs) : $6/36 + 6/36 = 12/36 = 1/3$. *Résultat* : $1/3$. (§1.4)

Cas 71 — Union d'indépendants. $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}3$ indépendants : $P(A \cap B) = 0{,}21$, $P(A \cup B) = 0{,}7 + 0{,}3 - 0{,}21 = 0{,}79$. *Résultat* : $0{,}79$. (§1.4, §1.6)

Cas 72 — Exactement l'un des deux. $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$ avec $0{,}5$, $0{,}4$, $0{,}2$: $0{,}9 - 0{,}4 = 0{,}5$. *Résultat* : $0{,}5$. (§1.4)

Cas 73 — A seul. $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3$. *Résultat* : $0{,}3$. (§1.4)

Cas 74 — Au moins un six (deux dés). $P = 1 - (5/6)^2 = 1 - 25/36 = 11/36$. *Résultat* : $11/36 \approx 0{,}306$. (§1.4)

Cas 75 — Au moins un six (trois dés). $P = 1 - (5/6)^3 = 1 - 125/216 = 91/216$. *Résultat* : $91/216 \approx 0{,}421$. (§1.4)

Cas 76 — Trois classes disjointes. Notes A, B, C de probabilités $0{,}2$, $0{,}5$, $0{,}3$: union $= 1$. *Résultat* : 1 (partition). (§1.4)

Cas 77 — Défaut secteur 1 ou 2. Disjoints, $P_1 = 0{,}03$, $P_2 = 0{,}05$: $P(\text{l'un des deux}) = 0{,}08$. *Résultat* : $0{,}08$. (§1.4)

Cas 78 — Inclusion-exclusion à trois. $P(A) = P(B) = P(C) = 0{,}3$, paires $= 0{,}1$, triple $= 0{,}05$: $0{,}9 - 0{,}3 + 0{,}05 = 0{,}65$. *Résultat* : $0{,}65$. (§1.4)

Cas 79 — Reconstituer une paire. $P(A \cup B) = 0{,}8$, $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}45$: $P(A \cap B) = 0{,}15$. *Résultat* : $0{,}15$. (§1.4)

Cas 80 — Borne sur l'union. $P(A) = 0{,}9$, $P(B) = 0{,}8$: $P(A \cup B) \leq 1$, donc $P(A \cap B) \geq 0{,}7$. *Résultat* : intersection $\geq 0{,}7$. (§1.4)

B.5 La probabilité conditionnelle (cas 81 à 100)

Cas 81 — Pair sachant supérieur à 3. $\{4, 5, 6\}$ contient les pairs $\{4, 6\}$: $P(\text{pair} \mid >3) = 2/3$. *Résultat* : $2/3$. (§1.5)

Cas 82 — Deuxième roi. Après un premier roi tiré (sans remise) : $P(\text{2e roi} \mid \text{1er roi}) = 3/51 = 1/17$. *Résultat* : $1/17$. (§1.5)

Cas 83 — Formule directe. $P(A \cap B) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \mid B) = 0{,}2/0{,}5 = 0{,}4$. *Résultat* : $0{,}4$. (§1.5)

Cas 84 — Somme huit sachant premier dé. Si le premier dé vaut 3, il faut un 5 : $P(\text{somme} = 8 \mid \text{1er} = 3) = 1/6$. *Résultat* : $1/6$. (§1.5)

Cas 85 — Roi sachant figure. $P(\text{roi} \mid \text{figure}) = (4/52)/(12/52) = 1/3$. *Résultat* : $1/3$. (§1.5)

Cas 86 — Deux garçons, au moins un. Familles à deux enfants, sachant « au moins un garçon » : $P(2G) = 1/3$. *Résultat* : $1/3$. (§1.5)

Cas 87 — Deux garçons, l'aîné. Sachant « l'aîné est un garçon » : $P(2G) = 1/2$. *Résultat* : $1/2$ (le conditionnement change tout). (§1.5)

Cas 88 — Asymétrie du conditionnement. $P(A) = 0{,}1$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}05$: $P(A \mid B) = 0{,}1$ mais $P(B \mid A) = 0{,}5$. *Résultat* : $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$. (§1.5)

Cas 89 — Défaut sachant récession. Table : $P(\text{défaut} \cap \text{récession}) = 0{,}04$, $P(\text{récession}) = 0{,}2$: $P(\text{défaut} \mid \text{récession}) = 0{,}2$. *Résultat* : 0,2. (§1.5)

Cas 90 — Deuxième rouge. Urne 3R/2B, après une rouge (sans remise) : $P(\text{2e rouge} \mid \text{1re rouge}) = 2/4 = 0{,}5$. *Résultat* : 0,5. (§1.5)

Cas 91 — Un six sachant somme huit. Somme $8 = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}$, dont deux contiennent un 6 : $P = 2/5$. *Résultat* : $2/5$. (§1.5)

Cas 92 — Restriction de l'univers. Conditionner à B revient à remplacer Ω par B et renormaliser par $P(B)$. *Résultat* : interprétation « univers réduit ». (§1.5)

Cas 93 — Inclusion. Si $B \subseteq A$, alors $P(A \mid B) = P(B)/P(B) = 1$. *Résultat* : 1. (§1.5)

Cas 94 — Disjonction. Si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \mid B) = 0$. *Résultat* : 0. (§1.5)

Cas 95 — Deuxième as. Après un as (sans remise) : $P(\text{2e as} \mid \text{1er as}) = 3/51 = 1/17$. *Résultat* : $1/17$. (§1.5)

Cas 96 — Défaut sachant note. $P(\text{défaut} \mid BBB) = 0{,}02$ donné directement par la table de migration. *Résultat* : 0,02. (§1.5)

Cas 97 — Marché baissier. $P(\text{perte} \cap \text{baisse}) = 0{,}12$, $P(\text{baisse}) = 0{,}3$: $P(\text{perte} \mid \text{baisse}) = 0{,}4$. *Résultat* : 0,4. (§1.5)

Cas 98 — Pluie sachant nuages. $P(\text{pluie} \cap \text{nuages}) = 0{,}3$, $P(\text{nuages}) = 0{,}6$: $P(\text{pluie} \mid \text{nuages}) = 0{,}5$. *Résultat* : 0,5. (§1.5)

Cas 99 — Conditionnel supérieur au marginal. Si $P(A \mid B) > P(A)$, l'information B *augmente* la vraisemblance de A (dépendance positive). *Résultat* : dépendance positive. (§1.5)

Cas 100 — Conditionnel égal au marginal. Si $P(A \mid B) = P(A)$, alors A et B sont indépendants. *Résultat* : indépendance. (§1.5, §1.6)

B.6 La règle de multiplication (cas 101 à 120)

Cas 101 — Intersection. $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$. *Résultat* : 0,2. (§1.5)

Cas 102 — Deux as consécutifs. $(4/52)(3/51) = 12/2652 = 1/221$. *Résultat* : $1/221 \approx 0{,}0045$. (§1.5)

Cas 103 — Trois cœurs consécutifs. $(13/52)(12/51)(11/50) = 1716/132600 \approx 0{,}0129$. *Résultat* : $\approx 1{,}29\,\%$. (§1.5)

Cas 104 — Deux rouges sans remise. Urne 3R/2B : $(3/5)(2/4) = 6/20 = 3/10$. *Résultat* : 0,3. (§1.5)

Cas 105 — Pièce trois fois. $P(PPF) = (1/2)^3 = 1/8$ (indépendance). *Résultat* : $1/8$. (§1.5, §1.6)

Cas 106 — Fiabilité en série. Deux composants indépendants fiables à 0,9 et 0,95 : $P(\text{les deux}) = 0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$. *Résultat* : 0,855. (§1.6)

Cas 107 — Aucun défaut sur trois. Pièces indépendantes fiables à 0,98 : $0{,}98^3 \approx 0{,}941$. *Résultat* : $\approx 94{,}1\,\%$. (§1.6)

Cas 108 — Roi puis dame. Sans remise : $(4/52)(4/51) = 16/2652 \approx 0{,}006$. *Résultat* : $\approx 0{,}6\,\%$. (§1.5)

Cas 109 — Deux dés pairs. Indépendants : $(1/2)(1/2) = 1/4$. *Résultat* : 0,25. (§1.6)

Cas 110 — Trois défauts indépendants. Probabilité individuelle 0,05 : $0{,}05^3 = 1{,}25 \times 10^{-4}$. *Résultat* : $1{,}25 \times 10^{-4}$. (§1.6)

Cas 111 — Chaîne à trois événements. $P(A)P(B \mid A)P(C \mid A \cap B) = 0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}06$. *Résultat* : 0,06. (§1.5)

Cas 112 — Deux boules de même couleur. Urne 3R/2B, sans remise : $P(RR) + P(BB) = 3/10 + (2/5)(1/4) = 3/10 + 1/10 = 4/10 = 2/5$. *Résultat* : $2/5$. (§1.5)

Cas 113 — Arbre de probabilité. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités le long des branches. *Résultat* : produit des branches. (§1.5)

Cas 114 — Trois succès à un test. $P(\text{réussir 3 épreuves indép.}) = 0{,}8^3 = 0{,}512$. *Résultat* : 0,512. (§1.6)

Cas 115 — Reconstituer un conditionnel. $P(A \cap B) = 0{,}2$, $P(A) = 0{,}5$: $P(B \mid A) = 0{,}2/0{,}5 = 0{,}4$. *Résultat* : 0,4. (§1.5)

Cas 116 — Deux tirages, seconde bleue. Urne 3R/2B : $P(RB) = (3/5)(2/4) = 3/10$. *Résultat* : $3/10$. (§1.5)

Cas 117 — Défaut puis migration. $P(\text{dégradé}) = 0{,}1$, puis $P(\text{défaut} \mid \text{dégradé}) = 0{,}2$: $P(\text{les deux}) = 0{,}02$. *Résultat* : 0,02. (§1.5)

Cas 118 — Quatre piles d'affilée. $(1/2)^4 = 1/16$. *Résultat* : $1/16 = 0{,}0625$. (§1.6)

Cas 119 — Deux anniversaires distincts. $P(\text{2 personnes, jours différents}) = 1 \times (364/365) \approx 0{,}9973$. *Résultat* : $\approx 0{,}9973$. (§1.5)

Cas 120 — Trois défauts corrélés. Si $P(2e défaut 1er) = 0{,}3 > $ le marginal, l'indépendance est fausse : le produit naïf sous-estime. *Résultat* : dépendance ⇒ produit naïf erroné. (§1.6)

B.7 L'indépendance (cas 121 à 140)

Cas 121 — Test d'indépendance. $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}12$: comme $0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12$, les événements sont indépendants. *Résultat* : indépendants. (§1.6)

Cas 122 — Deux dés, deux six. Indépendants : $P(6,6) = (1/6)(1/6) = 1/36$. *Résultat* : $1/36$. (§1.6)

Cas 123 — Dépendance détectée. $P(A) = P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}3 \neq 0{,}25$: dépendance positive. *Résultat* : dépendants. (§1.6)

Cas 124 — Conditionnel inchangé. Si $A \perp B$, alors $P(A \mid B) = P(A)$. *Résultat* : le conditionnement n'apporte rien. (§1.6)

Cas 125 — Exclusifs, donc dépendants. A, B disjoints avec $P(A) = P(B) = 0{,}5$: $P(A \cap B) = 0 \neq 0{,}25$. *Résultat* : dépendants (piège classique). (§1.6)

Cas 126 — Complément indépendant. Si $A \perp B$, alors $A \perp B^c$. Avec $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \cap B^c) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$. *Résultat* : 0,2. (§1.6)

Cas 127 — Aucun des deux. Indépendants : $P(A^c \cap B^c) = P(A^c)P(B^c) = 0{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}3$. *Résultat* : 0,3. (§1.6)

Cas 128 — Au moins un (indépendants). $1 - P(A^c)P(B^c) = 1 - 0{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}7$. *Résultat* : 0,7. (§1.6)

Cas 129 — Trois indépendants. $P(A \cap B \cap C) = 0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}04$. *Résultat* : 0,04. (§1.6)

Cas 130 — Système redondant (parallèle). Deux composants indépendants fiables à 0,9 : $P(\text{au moins un fonctionne}) = 1 - 0{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}99$. *Résultat* : 0,99. (§1.6)

Cas 131 — Trois en parallèle. Composants à 0,8 : $P(\text{au moins un}) = 1 - 0{,}2^3 = 0{,}992$. *Résultat* : 0,992. (§1.6)

Cas 132 — Union d'indépendants. $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}7$: $P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}7 - 0{,}42 = 0{,}88$. *Résultat* : 0,88. (§1.6)

Cas 133 — Deux à deux ≠ mutuelle. Il existe des événements indépendants deux à deux mais non mutuellement (ex. deux dés et la parité de leur somme). *Résultat* : les deux notions diffèrent. (§1.6)

Cas 134 — Indépendance conditionnelle. $P(A \cap B \mid C) = P(A \mid C)P(B \mid C)$ n'implique pas $A \perp B$. *Résultat* : notion distincte. (§1.6)

Cas 135 — Portefeuille indépendant. 5 crédits indépendants, défaut 0,02 chacun : $P(\text{aucun défaut}) = 0{,}98^5 \approx 0{,}904$. *Résultat* : $\approx 90{,}4\,\%$. (§1.6)

Cas 136 — Un seul défaut. Deux crédits indépendants (0,02) : $P(\text{exactement un}) = 2 \times 0{,}02 \times 0{,}98 = 0{,}0392$. *Résultat* : $\approx 3{,}92\,\%$. (§1.6)

Cas 137 — Deux défauts simultanés. Indépendants : $0{,}02 \times 0{,}02 = 4 \times 10^{-4}$. *Résultat* : 0,0004. (§1.6)

Cas 138 — Deux pièces et somme. Le résultat de chaque dé est indépendant, mais « le premier est pair » et « la somme est paire » ne le sont pas toujours. *Résultat* : vigilance sur les événements dérivés. (§1.6)

Cas 139 — Test qui échoue. $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}25 \neq 0{,}2$: non indépendants. *Résultat* : dépendants. (§1.6)

Cas 140 — Indépendance vs corrélation nulle. L'indépendance implique une corrélation nulle, mais la réciproque est fausse en général. *Résultat* : indépendance ⇒ corr. nulle, pas l'inverse. (§1.6)

B.8 La règle des probabilités totales (cas 141 à 160)

Cas 141 — Deux branches. $P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B^c)P(B^c) = 0{,}8 \times 0{,}3 + 0{,}2 \times 0{,}7 = 0{,}38$. *Résultat* : 0,38. (§1.7)

Cas 142 — Deux urnes. Urne 1 (choisie à 0,5) : $P(R) = 0{,}7$; urne 2 : $P(R) = 0{,}4$. $P(R) = 0{,}5 \times 0{,}7 + 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}55$. *Résultat* : 0,55. (§1.7)

Cas 143 — Trois scénarios de marché. Hausse (0,3), stable (0,5), baisse (0,2) avec $P(\text{gain} \mid \cdot) = 0{,}9\,;0{,}5\,;0{,}1$: $P(\text{gain}) = 0{,}27 + 0{,}25 + 0{,}02 = 0{,}54$. *Résultat* : 0,54. (§1.7)

Cas 144 — Défaut agrégé. Notes A (0,5, défaut 0,01), B (0,3, 0,03), C (0,2, 0,08) : $P(\text{défaut}) = 0{,}005 + 0{,}009 + 0{,}016 = 0{,}03$. *Résultat* : $3\,\%$. (§1.7)

Cas 145 — Deux fournisseurs. Fournisseur X (60 %, défaut 0,02), Y (40 %, 0,05) : $P(\text{défectueux}) = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$. *Résultat* : $3{,}2\,\%$. (§1.7)

Cas 146 — Ventes selon météo. Beau (0,7 ; forte demande 0,6), pluie (0,3 ; 0,2) : $P(\text{forte demande}) = 0{,}42 + 0{,}06 = 0{,}48$. *Résultat* : 0,48. (§1.7)

Cas 147 — Défaut selon cycle. Récession (0,2, défaut 0,1), expansion (0,8, 0,02) : $P(\text{défaut}) = 0{,}02 + 0{,}016 = 0{,}036$. *Résultat* : $3{,}6\,\%$. (§1.7)

Cas 148 — Quatre états. Quatre scénarios équiprobables (0,25 chacun) de pertes $0{,}1\,;0{,}2\,;0{,}3\,;0{,}4$: $P(\text{perte moyenne pondérée}) = 0{,}25(0{,}1 + 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}4) = 0{,}25$. *Résultat* : 0,25. (§1.7)

Cas 149 — Taux de réussite global. Groupe 1 (40 %, réussite 0,9), groupe 2 (60 %, 0,7) : $P(\text{réussite}) = 0{,}36 + 0{,}42 = 0{,}78$. *Résultat* : 0,78. (§1.7)

Cas 150 — Marge d'une table jointe. Si $P(A \cap B) = 0{,}2$ et $P(A \cap B^c) = 0{,}3$, alors $P(A) = 0{,}5$. *Résultat* : 0,5 (marginalisation). (§1.7)

Cas 151 — Dénominateur de Bayes. Test : sensibilité 0,95, faux positifs 0,05, prévalence 0,01 : $P(T) = 0{,}95 \times 0{,}01 + 0{,}05 \times 0{,}99 = 0{,}059$. *Résultat* : 0,059. (§1.7)

Cas 152 — Perte espérée par segment. Segments $0{,}4/0{,}6$ avec pertes attendues 100 et 50 : moyenne $= 0{,}4 \times 100 + 0{,}6 \times 50 = 70$. *Résultat* : 70. (§1.7)

Cas 153 — Trois machines. Machines produisant 20/30/50 % du volume, taux de défaut $0{,}05/0{,}03/0{,}01$: $P(\text{défaut}) = 0{,}01 + 0{,}009 + 0{,}005 = 0{,}024$. *Résultat* : 2,4 %. (§1.7)

Cas 154 — Choix de pièce puis lancer. Pièce équilibrée (0,5) ou biaisée $P(\text{pile}) = 0{,}8$ (0,5) : $P(\text{pile}) = 0{,}5 \times 0{,}5 + 0{,}5 \times 0{,}8 = 0{,}65$. *Résultat* : 0,65. (§1.7)

Cas 155 — Somme des poids. Une partition doit vérifier $\sum_i P(B_i) = 1$: $0{,}5 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1$. *Résultat* : partition valide. (§1.7)

Cas 156 — Sinistres par classe. Classes de risque $0{,}6/0{,}3/0{,}1$, probabilités de sinistre $0{,}02/0{,}05/0{,}12$: $P(\text{sinistre}) = 0{,}012 + 0{,}015 + 0{,}012 = 0{,}039$. *Résultat* : 3,9 %. (§1.7)

Cas 157 — Arbre à deux niveaux. La probabilité totale somme les probabilités de toutes les feuilles menant à l'événement. *Résultat* : somme des chemins. (§1.7)

Cas 158 — Reconstituer un marginal. $P(A \mid B) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \mid B^c) = 0{,}3$: $P(A) = 0{,}24 + 0{,}18 = 0{,}42$. *Résultat* : 0,42. (§1.7)

Cas 159 — Portefeuille multi-notes. Investment grade (80 %, défaut 0,005), high yield (20 %, 0,04) : $P(\text{défaut}) = 0{,}004 + 0{,}008 = 0{,}012$. *Résultat* : 1,2 %. (§1.7)

Cas 160 — Cohérence des branches. Si $P(A) = 0{,}38$ obtenu par pondération, il doit être compris entre min et max des conditionnels (0,2 et 0,8). *Résultat* : $0{,}2 \le 0{,}38 \le 0{,}8$, cohérent. (§1.7)

B.9 Le théorème de Bayes (cas 161 à 180)

Cas 161 — Bayes de base. $P(A \mid B) = 0{,}8$, $P(B) = 0{,}3$, $P(A) = 0{,}4$: $P(B \mid A) = (0{,}8 \times 0{,}3)/0{,}4 = 0{,}6$. *Résultat* : 0,6. (§1.8)

Cas 162 — Dépistage rare. Prévalence 0,01, sensibilité 0,95, faux positifs 0,05 : $P(D \mid +) = \dfrac{0{,}95 \times 0{,}01}{0{,}95 \times 0{,}01 + 0{,}05 \times 0{,}99} = \dfrac{0{,}0095}{0{,}059} \approx 0{,}161$. *Résultat* : $\approx 16{,}1\,\%$. (§1.8)

Cas 163 — Le paradoxe. Malgré une sensibilité de 95 %, le *posterior* n'est que 16 % : le **taux de base** domine. *Résultat* : faux positifs majoritaires. (§1.8, §1.10)

Cas 164 — Origine d'un défaut. Usines A (60 %, défaut 0,02) et B (40 %, 0,05). Sachant qu'une pièce est défectueuse : $P(A \mid \text{déf}) = \dfrac{0{,}012}{0{,}012 + 0{,}02} = 0{,}375$. *Résultat* : 37,5 %. (§1.8)

Cas 165 — Détection de fraude. Fraude 0,001, détection 0,99, faux positifs 0,02 : $P(\text{fraude} \mid \text{alerte}) = \dfrac{0{,}00099}{0{,}00099 + 0{,}01998} \approx 0{,}047$. *Résultat* : $\approx 4{,}7\,\%$. (§1.8)

Cas 166 — Filtre anti-spam. Spam 0,4, mot suspect $P(m \mid \text{spam}) = 0{,}8$, $P(m \mid \text{ham}) = 0{,}1$: $P(\text{spam} \mid m) = \dfrac{0{,}32}{0{,}32 + 0{,}06} \approx 0{,}842$. *Résultat* : $\approx 84{,}2\,\%$. (§1.8)

Cas 167 — Défaut a posteriori. Prior défaut 0,03, signal $P(s \mid D) = 0{,}7$, $P(s \mid D^c) = 0{,}1$: $P(D \mid s) = \dfrac{0{,}021}{0{,}021 + 0{,}097} \approx 0{,}178$. *Résultat* : $\approx 17{,}8\,\%$. (§1.8)

Cas 168 — Quelle urne ? Urne 1 (3R/1B) ou 2 (1R/3B), choisies à 0,5. Sachant rouge tirée : $P(U_1 \mid R) = \dfrac{0{,}5 \times 0{,}75}{0{,}5 \times 0{,}75 + 0{,}5 \times 0{,}25} = 0{,}75$. *Résultat* : 0,75. (§1.8)

Cas 169 — Prior contre posterior. Le prior 0,03 passe à un posterior 0,178 après signal positif : l'information révise la croyance à la hausse. *Résultat* : mise à jour bayésienne. (§1.8)

Cas 170 — Deux tests indépendants. Après un premier posterior de 0,178, un second signal positif ($P(s \mid D) = 0{,}7$, $P(s \mid D^c) = 0{,}1$) donne $P(D \mid s_2) = \dfrac{0{,}7 \times 0{,}178}{0{,}7 \times 0{,}178 + 0{,}1 \times 0{,}822} \approx 0{,}602$. *Résultat* : $\approx 60{,}2\,\%$. (§1.8)

Cas 171 — Trois hypothèses. Fournisseurs A/B/C (50/30/20 %), défauts 0,01/0,02/0,05. Sachant défaut : $P(C \mid \text{déf}) = \dfrac{0{,}01}{0{,}005 + 0{,}006 + 0{,}01} = \dfrac{0{,}01}{0{,}021} \approx 0{,}476$. *Résultat* : $\approx 47{,}6\,\%$. (§1.8)

Cas 172 — Valeur prédictive positive. La VPP d'un test est exactement $P(\text{malade} \mid +)$, calculée par Bayes. *Résultat* : VPP = posterior positif. (§1.8)

Cas 173 — Quelle pièce ? Pièce équilibrée ou biaisée ($P(\text{pile}) = 0{,}9$), choisies à 0,5. Sachant pile : $P(\text{biaisée} \mid \text{pile}) = \dfrac{0{,}45}{0{,}45 + 0{,}25} \approx 0{,}643$. *Résultat* : $\approx 64{,}3\,\%$. (§1.8)

Cas 174 — Effet de la spécificité. Réduire les faux positifs de 0,05 à 0,01 (cas 162) fait passer le posterior de 16,1 % à $\dfrac{0{,}0095}{0{,}0095 + 0{,}0099} \approx 49\,\%$. *Résultat* : $\approx 49\,\%$. (§1.8)

Cas 175 — Rapport de vraisemblance. Le rapport $P(+ \mid D)/P(+ \mid D^c) = 0{,}95/0{,}05 = 19$ mesure la force du test. *Résultat* : likelihood ratio = 19. (§1.8)

Cas 176 — Cote a posteriori. Cote posterior = cote prior × rapport de vraisemblance : $\dfrac{0{,}01}{0{,}99} \times 19 \approx 0{,}192$, soit $P \approx 0{,}161$. *Résultat* : cohérent avec le cas 162. (§1.8)

Cas 177 — Signal de dégradation. Prior défaut 0,05, $P(\text{dégradation} \mid D) = 0{,}6$, $P(\text{dégradation} \mid D^c) = 0{,}15$: $P(D \mid \text{dégr.}) = \dfrac{0{,}03}{0{,}03 + 0{,}1425} \approx 0{,}174$. *Résultat* : $\approx 17{,}4\,\%$. (§1.8)

Cas 178 — Prévalence élevée. Si la prévalence passe à 0,3 (cas 162), $P(D \mid +) = \dfrac{0{,}285}{0{,}285 + 0{,}035} \approx 0{,}891$. *Résultat* : $\approx 89{,}1\,\%$ (le prior compte). (§1.8)

Cas 179 — Faux négatif. $P(D \mid -) = \dfrac{0{,}05 \times 0{,}01}{0{,}05 \times 0{,}01 + 0{,}95 \times 0{,}99} \approx 0{,}00053$. *Résultat* : très faible, le test négatif rassure. (§1.8)

Cas 180 — Deux signaux contradictoires. Un test positif puis négatif ramène le posterior près du prior : les révisions se compensent. *Résultat* : information nette faible. (§1.8)

B.10 Combinatoire et applications finance (cas 181 à 200)

Cas 181 — Combinaison simple. $\binom{5}{2} = \dfrac{5!}{2!\,3!} = 10$. *Résultat* : 10. (§1.9)

Cas 182 — Combinaison moyenne. $\binom{10}{3} = \dfrac{10!}{3!\,7!} = 120$. *Résultat* : 120. (§1.9)

Cas 183 — Permutations. Ordonner 5 actifs : $5! = 120$. *Résultat* : 120. (§1.9)

Cas 184 — Arrangements. Classer 2 gagnants parmi 5 (ordre compte) : $A_5^2 = 5!/3! = 20$. *Résultat* : 20. (§1.9)

Cas 185 — Symétrie. $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = 120$. *Résultat* : 120. (§1.9)

Cas 186 — Mains de poker. Nombre de mains de 5 cartes : $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$. *Résultat* : $\approx 2{,}6$ millions. (§1.9)

Cas 187 — Comité. Choisir 3 membres parmi 8 : $\binom{8}{3} = 56$. *Résultat* : 56. (§1.9)

Cas 188 — Nombre de configurations de défaut. Façons d'avoir exactement 2 défauts parmi 5 crédits : $\binom{5}{2} = 10$. *Résultat* : 10 scénarios. (§1.9)

Cas 189 — Sous-ensembles. Nombre de sous-ensembles d'un portefeuille de n actifs : 2^n. Pour $n = 4$: 16. *Résultat* : 16. (§1.9)

Cas 190 — Relation de Pascal. $\binom{6}{2} = \binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 5 + 10 = 15$. *Résultat* : 15. (§1.9)

Cas 191 — Chemins d'un arbre binomial. Nombre de chemins menant à k hausses en n pas : $\binom{n}{k}$. Pour $n = 4$, $k = 2$: 6. *Résultat* : 6. (§1.9)

Cas 192 — Deux défauts exactement (probabilité). 5 crédits indépendants, $p = 0{,}1$: $P(2) = \binom{5}{2}(0{,}1)^2(0{,}9)^3 = 10 \times 0{,}01 \times 0{,}729 = 0{,}0729$. *Résultat* : $\approx 7{,}3\,\%$. (§1.9)

Cas 193 — Paires de corrélation. Nombre de paires d'actifs à corréler dans un portefeuille de 10 : $\binom{10}{2} = 45$. *Résultat* : 45 corrélations. (§1.9)

Cas 194 — Aucun défaut (binomial). 5 crédits, $p = 0{,}1$: $P(0) = \binom{5}{0}(0{,}9)^5 = 0{,}59049$. *Résultat* : $\approx 59\,\%$. (§1.9)

Cas 195 — Au moins un défaut. Complément du cas 194 : $1 - 0{,}59049 = 0{,}40951$. *Résultat* : $\approx 41\,\%$. (§1.9)

Cas 196 — Cote du loto. Probabilité de la grille : $1/\binom{49}{6} = 1/13\,983\,816$. *Résultat* : $\approx$ 1 sur 14 millions. (§1.9)

Cas 197 — Robustesse d'un mot de passe. 8 caractères parmi 62 (a–z, A–Z, 0–9) : $62^8 \approx 2{,}18 \times 10^{14}$. *Résultat* : $\approx 2{,}18 \times 10^{14}$. (§1.9)

Cas 198 — Sélection de gagnants. Choisir 4 gagnants parmi 20 (sans ordre) : $\binom{20}{4} = 4845$. *Résultat* : 4845. (§1.9)

Cas 199 — Tranches d'un CDO. Répartir 6 crédits en attachements ordonnés distincts se compte par arrangements ; l'ordre des tranches importe. *Résultat* : dénombrement ordonné. (§1.9)

Cas 200 — Synthèse portefeuille. Pour 8 crédits indépendants, $p = 0{,}05$: $P(\text{exactement 1 défaut}) = \binom{8}{1}(0{,}05)(0{,}95)^7 = 8 \times 0{,}05 \times 0{,}6983 \approx 0{,}279$. *Résultat* : $\approx 27{,}9\,\%$. (§1.9)

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces

C.1 Comment aborder un problème de probabilité

Une méthode fiable en cinq temps évite la plupart des erreurs. **(1) Identifier l'espace et les événements** : que vaut Ω, quels sous-ensembles représentent les événements en jeu ? **(2) Repérer la structure** : s'agit-il d'une union (règle d'addition), d'une intersection (multiplication), d'un conditionnement (définition de $P(A \mid B)$), d'une agrégation par scénarios (probabilités totales) ou d'une inversion (Bayes) ? **(3) Vérifier les hypothèses** : équiprobabilité ? indépendance ? partition ? Ne jamais les supposer sans justification. **(4) Choisir le chemin le plus court** : le passage par le **complément** (« au moins un » $= 1-$ « aucun ») raccourcit énormément de calculs. **(5) Contrôler le résultat** : toute probabilité est dans $[0, 1]$; un conditionnel doit être cohérent avec les marginaux ; un posterior sur événement rare reste faible.

Point d'examen Le réflexe qui fait gagner le plus de temps : « au moins un » se calcule par le **complément**. $P(\text{au moins un succès}) = 1 - P(\text{aucun succès}) = 1-(1-p)^n$ pour n épreuves indépendantes. Deuxième réflexe : face à une inversion de conditionnement, écrire Bayes plutôt que raisonner de tête.

C.2 Formulaire complet du chapitre

Notion	Formule
Complément	$P(A^c) = 1 - P(A)$
Espace équiprobable	$P(A) = \lvert A\rvert/\lvert\Omega\rvert$
Règle d'addition	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Addition (disjoints)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Probabilité conditionnelle	$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$
Règle de multiplication	$P(A \cap B) = P(A \mid B)\,P(B) = P(B \mid A)\,P(A)$
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B) \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$
Probabilités totales	$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)\,P(B_i)$
Théorème de Bayes	$P(B_j \mid A) = \dfrac{P(A \mid B_j)\,P(B_j)}{\sum_i P(A \mid B_i)\,P(B_i)}$
De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$; $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
Permutations	$n! = n(n-1)\cdots 1$; $0! = 1$
Arrangements	$A_n^k = n!/(n-k)!$
Combinaisons	$\binom{n}{k} = n!/(k!\,(n-k)!)$
Symétrie / Pascal	$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
« Au moins un » (indép.)	$P(\text{au moins un}) = 1 - (1-p)^n$
Cote $\leftrightarrow$ probabilité	$P = \dfrac{a}{a+b}$ pour une cote $a : b$

C.3 Pièges fréquents et astuces

Piège	Ce qu'il faut faire
Confondre $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$	Toujours écrire Bayes ; ce sont deux quantités distinctes (erreur du procureur).
Indépendant = exclusif	Faux : deux disjoints non nuls sont *dépendants* ($P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$).
Additionner sans retrancher	Pour une union non disjointe, soustraire $P(A \cap B)$.
Oublier le taux de base	Sur événement rare, le posterior reste faible malgré un bon test.
Supposer l'équiprobabilité	La vérifier : fausse pour la somme de deux dés, un dé pipé, etc.
Deux à deux = mutuelle	L'indépendance mutuelle est plus forte que deux à deux.
Calculer « au moins un » de front	Passer par le complément « aucun » : bien plus rapide.
Partition incomplète	Vérifier que les B_i sont disjoints *et* exhaustifs ($\sum P(B_i) = 1$).
Ordre vs non-ordre	Arrangements si l'ordre compte, combinaisons sinon.

C.4 Glossaire bilingue des termes clés

Terme anglais	Terme français / sens
Sample space / outcome	Espace échantillon Ω / résultat élémentaire.
Event / event space	Événement (sous-ensemble) / tribu d'événements.
Mutually exclusive	Mutuellement exclusifs (disjoints), $A \cap B = \emptyset$.
Conditional probability	Probabilité conditionnelle $P(A \mid B)$.
Unconditional / marginal	Inconditionnelle / marginale $P(A)$.
Independent events	Événements indépendants, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
Conditionally independent	Conditionnellement indépendants sachant C.
Law of total probability	Règle (loi) des probabilités totales.
Bayes' rule / theorem	Théorème (règle) de Bayes.
Prior / posterior	Probabilité a priori / a posteriori.
Likelihood / evidence	Vraisemblance / évidence (normalisation).
Base rate	Taux de base (prévalence de l'événement).
Permutation / combination	Permutation (ordre) / combinaison (sans ordre).

C.5 Pourquoi ce chapitre est fondamental

Ce chapitre est le **socle** de tout le Book 2 et, au-delà, de l'essentiel du programme FRM. Les **variables aléatoires** (chapitres suivants) ne sont que des fonctions définies sur l'espace Ω construit ici ; l'**espérance** et la **variance** sont des moyennes pondérées par les probabilités posées ici ; la loi **binomiale** repose directement sur les combinaisons $\binom{n}{k}$ et l'indépendance des épreuves. En gestion des risques, la **probabilité de défaut** (PD), pierre angulaire du risque de crédit, est une probabilité conditionnelle mise à jour par Bayes à mesure qu'arrive l'information ; les **modèles de portefeuille** vivent et meurent sur l'hypothèse d'indépendance (ou de dépendance) entre défauts ; la **VaR** est un quantile d'une loi de probabilité. Comprendre le conditionnement, l'indépendance et Bayes, c'est disposer de la grammaire qui rend lisibles tous les modèles quantitatifs ultérieurs.

Point d'examen Ce chapitre pèse doublement : par ses *questions directes* (conditionnement, Bayes, dénombrement) et parce qu'il *sous-tend* tout le reste (variables aléatoires, lois, crédit, VaR). Investir dans la maîtrise des cinq outils — addition, conditionnement, multiplication, probabilités totales, Bayes — plus le dénombrement, rentabilise sur l'ensemble de l'examen. Les 200 cas et 200 QCM de ce document visent précisément cette maîtrise.

Partie D — 200 questions à choix multiple

Questions originales de style examen, réparties par thème et de difficulté croissante. Le corrigé commenté figure en Partie E, avec renvoi à la section ou au cas pertinent.

D.1 Espace échantillon et événements (Q1 à Q20)

Q1 Pour un dé équilibré à six faces, le cardinal de l'espace échantillon $|\Omega|$ vaut —

(A) 6

(B) 1

(C) 12

(D) 36

Q2 On lance deux pièces distinctes ; $|\Omega|$ vaut —

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 3

Q3 Sur un dé, l'événement « nombre pair » est —

(A) $\{1, 3, 5\}$

(B) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(C) $\{2, 4, 6\}$

(D) $\{2, 4\}$

Q4 Sur deux pièces, le complément de « au moins un pile » est —

(A) $\{PP\}$

(B) $\{PF, FP\}$

(C) $\emptyset$

(D) $\{FF\}$

Q5 $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4\}$ vaut —

(A) $\{1, 2, 3, 4\}$

(B) $\{3\}$

(C) $\{1, 2, 4\}$

(D) $\emptyset$

Q6 $\{2,4,6\} \cap \{3,4,5\}$ vaut —

(A) $\emptyset$

(B) $\{4\}$

(C) $\{3,4,5,6\}$

(D) $\{2,6\}$

Q7 On lance trois dés distincts ; $|\Omega|$ vaut —

(A) 18

(B) 36

(C) 216

(D) 729

Q8 Sur un dé, « pair » et « impair » sont —

(A) indépendants

(B) identiques

(C) tous deux égaux à Ω

(D) mutuellement exclusifs

Q9 Dans un jeu de 52 cartes, l'événement « cœur » a pour cardinal —

(A) 13

(B) 4

(C) 26

(D) 52

Q10 Avec deux dés, le nombre d'issues donnant « somme $= 7$ » est —

(A) 1

(B) 6

(C) 7

(D) 36

Q11 D'après les lois de De Morgan, $(A \cup B)^c$ vaut —

(A) $A^c \cup B^c$

(B) $A \cup B$

(C) $A^c \cap B^c$

(D) $A \cap B$

Q12 Pour un portefeuille de 3 obligations (défaut/non-défaut), $|\Omega|$ vaut —

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 8

Q13 Un événement est —

(A) un sous-ensemble de Ω

(B) un unique élément de Ω

(C) une probabilité

(D) un nombre réel

Q14 L'événement impossible est noté —

(A) Ω

(B) $\emptyset$

(C) $\{0\}$

(D) 1

Q15 Pour 3 obligations, « au moins un défaut » est le complément de —

(A) « toutes en défaut »

(B) « exactement une en défaut »

(C) « aucune en défaut »

(D) « deux en défaut »

Q16 Sur un dé, le complément de $\{6\}$ a pour cardinal —

(A) 6

(B) 1

(C) 0

(D) 5

Q17 Deux événements disjoints vérifient —

(A) $A \cap B = \emptyset$

(B) $A \cup B = \emptyset$

(C) $A = B$

(D) $A \subseteq B$

Q18 En lançant une pièce jusqu'au premier pile, Ω est —

(A) fini

(B) infini dénombrable

(C) vide

(D) un intervalle continu

Q19 $\{\text{pair, impair}\}$ sur un dé constitue —

(A) une union

(B) une intersection

(C) une partition

(D) un complément

Q20 « A ou B » se traduit ensemblistement par —

(A) $A \cap B$

(B) A^c

(C) $A \setminus B$

(D) $A \cup B$

D.2 Axiomes et propriétés (Q21 à Q40)

Q21 Si $P(A) = 0{,}3$, alors $P(A^c)$ vaut —

(A) 0,7

(B) 0,3

(C) 1,3

(D) 0

Q22 $P(\emptyset)$ vaut —

(A) 1

(B) 0

(C) 0,5

(D) indéfini

Q23 Si $A \subseteq B$, alors —

(A) $P(A) > P(B)$

(B) $P(A) = P(B)$

(C) $P(A) \leq P(B)$

(D) $P(A) = 0$

Q24 A et B disjoints, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \cup B)$ vaut —

(A) 0,2

(B) 0,45

(C) 0,1

(D) 0,9

Q25 Une « probabilité » annoncée à 1,2 est —

(A) impossible car supérieure à 1

(B) parfaitement valide

(C) égale à 0,2

(D) une cote

Q26 $P(A) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$: $P(A \cap B^c)$ vaut —

(A) 0,8

(B) 0,4

(C) 0,6

(D) 0,2

Q27 L'axiome de normalisation s'écrit —

(A) $P(A) \geq 0$

(B) $P(\emptyset) = 0$

(C) $P(\Omega) = 1$

(D) $P(A) \leq 1$

Q28 Une cote de 3 contre 1 correspond à une probabilité de —

(A) 3

(B) 0,25

(C) 0,3

(D) 0,75

Q29 $P(A \cup B) = 0{,}9$, $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}6$: $P(A \cap B)$ vaut —

(A) 0,2

(B) 0,3

(C) 0,1

(D) 0,4

Q30 Une probabilité $P = 0{,}2$ correspond à une cote de —

(A) 2 contre 8

(B) 1 contre 4

(C) 4 contre 1

(D) 1 contre 5

Q31 $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}6$: le minimum possible de $P(A \cap B)$ est —

(A) 0,42

(B) 0

(C) 0,3

(D) 0,6

Q32 Avec les mêmes valeurs, le maximum de $P(A \cap B)$ est —

(A) 1,3

(B) 0,42

(C) 0,7

(D) 0,6

Q33 Si $P(A^c) = 0{,}25$, alors $P(A)$ vaut —

(A) 0,75

(B) 0,25

(C) 0,5

(D) 1

Q34 Toute probabilité est comprise entre 0 et —

(A) l'infini

(B) 1

(C) 100

(D) 0,5

Q35 $P(\Omega)$ vaut —

(A) 0

(B) 0,5

(C) 1

(D) l'infini

Q36 Trois événements disjoints de probabilités $0{,}2$, $0{,}3$, $0{,}1$: le complément de leur union a pour probabilité —

(A) 0,6

(B) 0,5

(C) 0,3

(D) 0,4

Q37 Sur $\{1, \dots, 10\}$ équiprobable, $P(\text{multiple de } 3)$ vaut —

(A) 0,3

(B) 0,4

(C) 0,33

(D) 0,1

Q38 La sous-additivité affirme que —

(A) $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$

(B) $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

(C) $P(A \cup B) = P(A)P(B)$

(D) $P(A \cup B) > 1$

Q39 Si $P(A) = 1$, alors $P(A^c)$ vaut —

(A) 1

(B) 0,5

(C) 0

(D) indéfini

Q40 L'axiome de positivité impose —

(A) $P(A) \leq 1$

(B) $P(\Omega) = 1$

(C) $P(\emptyset) = 0$

(D) $P(A) \geq 0$

D.3 Équiprobabilité et dénombrement (Q41 à Q60)

Q41 Sur un dé équilibré, $P(\{5, 6\})$ vaut —

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/2

(D) 2/3

Q42 Avec deux dés, $P(\text{somme} = 7)$ vaut —

(A) 1/12

(B) 1/6

(C) 1/36

(D) 7/36

Q43 Avec deux dés, $P(\text{somme} = 2)$ vaut —

(A) 1/6

(B) 1/12

(C) 1/36

(D) 1/18

Q44 Dans un jeu de 52 cartes, $P(\text{roi})$ vaut —

(A) 1/4

(B) 1/52

(C) 4/13

(D) 1/13

Q45 $P(\text{cœur})$ dans un jeu de 52 cartes vaut —

(A) 1/4

(B) 1/13

(C) 1

(D) 1/52

Q46 Avec trois pièces, $P(\text{exactement 2 piles})$ vaut —

(A) 1/2

(B) 3/8

(C) 1/8

(D) 1/4

Q47 Avec trois pièces, $P(\text{au moins 1 pile})$ vaut —

(A) 1/2

(B) 3/8

(C) 7/8

(D) 1/8

Q48 Au loto (6 numéros parmi 49), $|\Omega|$ vaut —

(A) 49

(B) $49!$

(C) 49^6

(D) $\binom{49}{6}$

Q49 Avec deux dés, $P(\text{somme} \leq 4)$ vaut —

(A) 1/6

(B) 1/12

(C) 1/9

(D) 1/4

Q50 Urne à 3 boules rouges et 2 bleues : $P(\text{rouge})$ vaut —

(A) 2/5

(B) 3/5

(C) 1/2

(D) 3/2

Q51 Pour un code PIN à 4 chiffres, $P(\text{deviner du premier coup})$ vaut —

(A) 1/40

(B) 1/1000

(C) 1/10000

(D) 1/100

Q52 Le nombre de plaques à 3 lettres (répétition permise) est —

(A) 26

(B) 26×3

(C) $26!/23!$

(D) 26^3

Q53 Avec deux dés, $P(\text{produit pair})$ vaut —

(A) 3/4

(B) 1/4

(C) 1/2

(D) 2/3

Q54 Pour deux personnes, $P(\text{même jour d'anniversaire})$ vaut —

(A) 1/366

(B) 1/365

(C) 2/365

(D) 1/730

Q55 Sur un dé, $P(\text{impair})$ vaut —

(A) 1/3

(B) 2/3

(C) 1/2

(D) 1/6

Q56 Sur $\{1, \dots, 12\}$, $P(\text{multiple de } 3)$ vaut —

(A) 1/4

(B) 1/2

(C) 1/6

(D) 1/3

Q57 Pour un dé pipé avec $P(6) = 0{,}3$, la formule $|A|/|\Omega|$ —

(A) ne s'applique pas (non équiprobable)

(B) donne 1/6

(C) donne 0,3

(D) donne 1/2

Q58 Avec trois pièces, $|\Omega|$ vaut —

(A) 6

(B) 8

(C) 3

(D) 9

Q59 Urne à 3 rouges et 2 bleues : $P(\text{bleue})$ vaut —

(A) 3/5

(B) 1/2

(C) 2/5

(D) 1/5

Q60 Le principe multiplicatif pour k étapes de $n_1, \dots, n_k$ choix donne —

(A) $n_1 + \cdots + n_k$

(B) $\max(n_i)$

(C) $n_1 - n_k$

(D) $n_1 \times \cdots \times n_k$

D.4 La règle d'addition (Q61 à Q80)

Q61 $P(\text{roi ou cœur})$ dans un jeu de 52 cartes vaut —

(A) 4/13

(B) 17/52

(C) 1/13

(D) 1/4

Q62 A, B disjoints, $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}4$: $P(A \cup B)$ vaut —

(A) 0,12

(B) 0,7

(C) 0,1

(D) 0,5

Q63 $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}2$: $P(A \cup B)$ vaut —

(A) 0,9

(B) 1,1

(C) 0,7

(D) 0,2

Q64 Avec deux dés, $P(\text{somme} = 7 \text{ ou } 11)$ vaut —

(A) 1/6

(B) 1/12

(C) 1/9

(D) 2/9

Q65 Sur un dé, $P(\text{pair ou} > 4)$ vaut —

(A) 2/3

(B) 1/2

(C) 5/6

(D) 1/3

Q66 Enquête : 60 % café, 50 % thé, 30 % les deux. $P(\text{au moins une boisson})$ vaut —

(A) 1,1

(B) 0,8

(C) 0,9

(D) 0,5

Q67 Avec les données précédentes, $P(\text{ni café ni thé})$ vaut —

(A) 0,5

(B) 0,3

(C) 0,2

(D) 0,1

Q68 $P(\text{rouge ou figure})$ dans un jeu de 52 cartes vaut —

(A) 1/2

(B) 19/26

(C) 3/13

(D) 8/13

Q69 Avec deux dés, $P(\text{au moins un 6})$ vaut —

(A) 11/36

(B) 1/6

(C) 1/3

(D) 1/2

Q70 Avec trois dés, $P(\text{au moins un 6})$ vaut —

(A) 1/2

(B) 91/216

(C) 1/6

(D) 125/216

Q71 A, B indépendants, $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}3$: $P(A \cup B)$ vaut —

(A) 1,0

(B) 0,21

(C) 0,79

(D) 0,4

Q72 $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}2$: $P(\text{exactement l'un des deux})$ vaut —

(A) 0,9

(B) 0,7

(C) 0,3

(D) 0,5

Q73 $P(A \cup B) = 0{,}8$, $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}45$: $P(A \cap B)$ vaut —

(A) 0,15

(B) 0,25

(C) 0,05

(D) 0,35

Q74 $P(\text{as ou pique})$ dans un jeu de 52 cartes vaut —

(A) 1/13

(B) 4/13

(C) 17/52

(D) 1/4

Q75 Défauts disjoints par secteur, $P_1 = 0{,}03$, $P_2 = 0{,}05$: $P(\text{l'un des deux})$ vaut —

(A) 0,0015

(B) 0,02

(C) 0,08

(D) 0,15

Q76 Avec deux dés, $P(\text{somme} = 7 \text{ ou double})$ vaut —

(A) 1/6

(B) 1/2

(C) 2/3

(D) 1/3

Q77 Inclusion-exclusion : $P(A) = P(B) = P(C) = 0{,}3$, paires $= 0{,}1$, triple $= 0{,}05$. $P(A \cup B \cup C)$ vaut —

(A) 0,65

(B) 0,9

(C) 0,5

(D) 0,75

Q78 Pour une union d'événements *non* disjoints, il faut —

(A) additionner simplement les probabilités

(B) soustraire $P(A \cap B)$

(C) multiplier les probabilités

(D) diviser par 2

Q79 La probabilité que A se réalise sans B vaut —

(A) $P(A) + P(B)$

(B) $P(A)\,P(B)$

(C) $P(A) - P(A \cap B)$

(D) $P(A \cap B)$

Q80 $P(A) = 0{,}9$, $P(B) = 0{,}8$: le minimum de $P(A \cap B)$ est —

(A) 0,72

(B) 0

(C) 0,9

(D) 0,7

D.5 La probabilité conditionnelle (Q81 à Q100)

Q81 Sur un dé, $P(\text{pair} \mid >3)$ vaut —

(A) 2/3

(B) 1/2

(C) 1/3

(D) 1/6

Q82 $P(A \cap B) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \mid B)$ vaut —

(A) 0,1

(B) 0,4

(C) 0,7

(D) 0,25

Q83 Deux cartes sans remise : $P(\text{2e roi} \mid \text{1er roi})$ vaut —

(A) 4/52

(B) 1/13

(C) 3/51

(D) 4/51

Q84 $P(\text{roi} \mid \text{figure})$ dans un jeu de 52 cartes vaut —

(A) 1/4

(B) 1/13

(C) 4/52

(D) 1/3

Q85 Famille à deux enfants : $P(2 \text{ garçons} \mid \text{au moins 1 garçon})$ vaut —

(A) 1/3

(B) 1/2

(C) 1/4

(D) 2/3

Q86 Famille à deux enfants : $P(2 \text{ garçons} \mid \text{l'aîné est un garçon})$ vaut —

(A) 1/3

(B) 1/2

(C) 1/4

(D) 3/4

Q87 Si $B \subseteq A$, alors $P(A \mid B)$ vaut —

(A) 0

(B) $P(A)$

(C) 1

(D) $P(B)$

Q88 Si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \mid B)$ vaut —

(A) 1

(B) $P(A)$

(C) 0,5

(D) 0

Q89 $P(\text{défaut} \cap \text{récession}) = 0{,}04$, $P(\text{récession}) = 0{,}2$: $P(\text{défaut} \mid \text{récession})$ vaut —

(A) 0,2

(B) 0,04

(C) 0,008

(D) 0,5

Q90 Urne 3R/2B, sans remise : $P(\text{2e rouge} \mid \text{1re rouge})$ vaut —

(A) 3/5

(B) 1/2

(C) 2/5

(D) 3/4

Q91 La probabilité conditionnelle $P(A \mid B)$ est définie par —

(A) $P(A)\,P(B)$

(B) $P(A) + P(B)$

(C) $P(A \cap B)/P(B)$

(D) $P(B)/P(A \cap B)$

Q92 Conditionner un événement à B revient à —

(A) ignorer B

(B) additionner les probabilités

(C) multiplier par $P(B)$

(D) restreindre l'univers à B

Q93 Avec deux dés, $P(\text{somme} = 8 \mid \text{1er dé} = 3)$ vaut —

(A) 1/6

(B) 1/36

(C) 5/36

(D) 1/5

Q94 Avec deux dés, $P(\text{un six} \mid \text{somme} = 8)$ vaut —

(A) 1/5

(B) 2/5

(C) 1/6

(D) 1/3

Q95 Les quantités $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$ sont —

(A) toujours égales

(B) toujours inverses

(C) en général différentes

(D) toujours complémentaires

Q96 $P(\text{perte} \cap \text{baisse}) = 0{,}12$, $P(\text{baisse}) = 0{,}3$: $P(\text{perte} \mid \text{baisse})$ vaut —

(A) 0,036

(B) 0,12

(C) 0,3

(D) 0,4

Q97 Si $P(A \mid B) > P(A)$, cela traduit —

(A) une dépendance positive

(B) l'indépendance

(C) l'exclusion mutuelle

(D) $P(A) = 1$

Q98 $P(\text{pluie} \cap \text{nuages}) = 0{,}3$, $P(\text{nuages}) = 0{,}6$: $P(\text{pluie} \mid \text{nuages})$ vaut —

(A) 0,18

(B) 0,5

(C) 0,3

(D) 0,6

Q99 Une probabilité $P(\text{défaut} \mid BBB) = 0{,}02$ provient —

(A) d'un calcul de Bayes

(B) du hasard

(C) directement de la table de migration

(D) de l'hypothèse d'indépendance

Q100 Si $P(A \mid B) = P(A)$, alors A et B sont —

(A) disjoints

(B) dépendants

(C) complémentaires

(D) indépendants

D.6 La règle de multiplication (Q101 à Q120)

Q101 $P(A \mid B) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \cap B)$ vaut —

(A) 0,2

(B) 0,9

(C) 0,8

(D) 0,5

Q102 Deux as consécutifs (sans remise) : P vaut —

(A) 1/169

(B) 1/221

(C) 2/52

(D) 1/26

Q103 $P(PPF)$ en trois lancers d'une pièce équilibrée vaut —

(A) 3/8

(B) 1/2

(C) 1/8

(D) 1/4

Q104 Deux composants indépendants fiables à $0{,}9$ et $0{,}95$: $P(\text{les deux fonctionnent})$ vaut —

(A) 1,85

(B) 0,9

(C) 0,05

(D) 0,855

Q105 Deux rouges d'une urne 3R/2B (sans remise) : P vaut —

(A) 3/10

(B) 9/25

(C) 6/25

(D) 1/2

Q106 Trois défauts indépendants, $p = 0{,}05$ chacun : $P(\text{les trois})$ vaut —

(A) 0,15

(B) 0,000125

(C) 0,0025

(D) 0,05

Q107 Chaîne : $P(A)\,P(B \mid A)\,P(C \mid A \cap B) = 0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}3$ vaut —

(A) 1,2

(B) 0,12

(C) 0,06

(D) 0,6

Q108 Pour des événements indépendants, $P(A \cap B \cap C)$ vaut —

(A) la somme des probabilités

(B) le maximum

(C) le minimum

(D) le produit des probabilités

Q109 Deux dés indépendants, $P(\text{les deux pairs})$ vaut —

(A) 1/4

(B) 1/2

(C) 1/3

(D) 1/6

Q110 Aucun défaut sur trois pièces indépendantes (fiabilité $0{,}98$) : P vaut —

(A) 0,94

(B) 0,941

(C) 0,98

(D) 2,94

Q111 Roi puis dame (sans remise) : P vaut —

(A) 1/169

(B) 16/2704

(C) 16/2652

(D) 1/13

Q112 Quatre piles consécutifs : P vaut —

(A) 1/4

(B) 1/8

(C) 1/2

(D) 1/16

Q113 Dans un arbre de probabilité, la probabilité d'un chemin est —

(A) le produit des probabilités des branches

(B) la somme des branches

(C) le maximum

(D) la moyenne

Q114 Trois réussites indépendantes à un test ($p = 0{,}8$) : P vaut —

(A) 2,4

(B) 0,512

(C) 0,8

(D) 0,24

Q115 $P(A \cap B) = 0{,}2$, $P(A) = 0{,}5$: $P(B \mid A)$ vaut —

(A) 0,1

(B) 0,7

(C) 0,4

(D) 0,25

Q116 La règle de multiplication s'écrit —

(A) $P(A) + P(B)$

(B) $P(A)/P(B)$

(C) $P(A) - P(B)$

(D) $P(A \mid B)\,P(B)$

Q117 Deux boules de même couleur d'une urne 3R/2B (sans remise) : P vaut —

(A) 2/5

(B) 3/5

(C) 1/2

(D) 1/5

Q118 $P(\text{dégradé}) = 0{,}1$ puis $P(\text{défaut} \mid \text{dégradé}) = 0{,}2$: $P(\text{les deux})$ vaut —

(A) 0,3

(B) 0,02

(C) 0,1

(D) 0,2

Q119 Cinq crédits indépendants, aucun défaut ($p = 0{,}02$) : P vaut —

(A) 0,90

(B) 0,10

(C) 0,904

(D) 0,98

Q120 Si $P(\text{2e défaut} \mid \text{1er}) >$ le marginal, le produit naïf des marginaux —

(A) est exact

(B) surestime la probabilité

(C) est nul

(D) sous-estime la probabilité

D.7 L'indépendance (Q121 à Q140)

Q121 $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}12$: A et B sont —

(A) indépendants

(B) dépendants

(C) disjoints

(D) complémentaires

Q122 Avec deux dés, $P(\text{les deux affichent } 6)$ vaut —

(A) 1/6

(B) 1/36

(C) 2/6

(D) 1/12

Q123 $P(A) = P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}3$: A et B sont —

(A) indépendants

(B) disjoints

(C) dépendants

(D) identiques

Q124 Si A et B sont indépendants, alors $P(A \mid B)$ vaut —

(A) 0

(B) $P(B)$

(C) $P(A \cap B)$

(D) $P(A)$

Q125 Deux événements disjoints de probabilités non nulles sont —

(A) dépendants

(B) indépendants

(C) identiques

(D) complémentaires

Q126 $A \perp B$, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A \cap B^c)$ vaut —

(A) 0,4

(B) 0,2

(C) 0,9

(D) 0,1

Q127 $A \perp B$, $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$: $P(A^c \cap B^c)$ vaut —

(A) 0,11

(B) 0,9

(C) 0,2

(D) 0,3

Q128 $A \perp B$, $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$: $P(\text{au moins un})$ vaut —

(A) 0,11

(B) 1,1

(C) 0,3

(D) 0,8

Q129 Trois événements indépendants de probabilités $0{,}5$, $0{,}4$, $0{,}2$: $P(\text{les trois})$ vaut —

(A) 0,04

(B) 1,1

(C) 0,4

(D) 0,1

Q130 Deux composants indépendants en parallèle, fiables à $0{,}9$: $P(\text{au moins un fonctionne})$ vaut —

(A) 0,81

(B) 0,99

(C) 0,9

(D) 1,8

Q131 Trois composants indépendants en parallèle, fiables à $0{,}8$: $P(\text{au moins un})$ vaut —

(A) 0,512

(B) 0,8

(C) 0,992

(D) 2,4

Q132 $A \perp B$, $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}7$: $P(A \cup B)$ vaut —

(A) 1,3

(B) 0,42

(C) 0,7

(D) 0,88

Q133 L'indépendance deux à deux —

(A) est plus faible que l'indépendance mutuelle

(B) est identique à l'indépendance mutuelle

(C) est plus forte que l'indépendance mutuelle

(D) n'existe pas

Q134 L'indépendance conditionnelle sachant C —

(A) implique toujours l'indépendance

(B) est une notion distincte de l'indépendance

(C) n'a lieu que si $C = \Omega$

(D) est impossible

Q135 Cinq crédits indépendants, $P(\text{aucun défaut})$ avec $p = 0{,}02$ vaut —

(A) 0,10

(B) 0,98

(C) 0,904

(D) 0,90

Q136 Deux crédits indépendants ($p = 0{,}02$) : $P(\text{exactement un défaut})$ vaut —

(A) 0,04

(B) 0,0004

(C) 0,02

(D) 0,0392

Q137 Deux défauts indépendants et simultanés ($p = 0{,}02$) : P vaut —

(A) 0,0004

(B) 0,04

(C) 0,02

(D) 0,4

Q138 L'indépendance de deux événements implique une corrélation —

(A) positive

(B) nulle

(C) négative

(D) parfaite

Q139 $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}25$: A et B sont —

(A) indépendants

(B) disjoints

(C) dépendants

(D) complémentaires

Q140 Une corrélation nulle implique-t-elle l'indépendance ?

(A) Oui, toujours

(B) Oui, par définition

(C) Seulement pour les défauts

(D) Non, pas en général

D.8 La règle des probabilités totales (Q141 à Q160)

Q141 $P(A \mid B) = 0{,}8$, $P(B) = 0{,}3$, $P(A \mid B^c) = 0{,}2$: $P(A)$ vaut —

(A) 0,38

(B) 0,5

(C) 0,16

(D) 1,0

Q142 Deux urnes choisies à $0{,}5$, avec $P(R) = 0{,}7$ et $0{,}4$: $P(R)$ vaut —

(A) 0,28

(B) 0,55

(C) 1,1

(D) 0,35

Q143 Trois scénarios $0{,}3/0{,}5/0{,}2$, gains $0{,}9/0{,}5/0{,}1$: $P(\text{gain})$ vaut —

(A) 0,5

(B) 1,5

(C) 0,54

(D) 0,3

Q144 Notes $0{,}5/0{,}3/0{,}2$, défauts $0{,}01/0{,}03/0{,}08$: $P(\text{défaut})$ vaut —

(A) 0,12

(B) 0,04

(C) 0,01

(D) 0,03

Q145 Deux fournisseurs $0{,}6/0{,}4$, défauts $0{,}02/0{,}05$: $P(\text{défectueux})$ vaut —

(A) 0,032

(B) 0,07

(C) 0,01

(D) 0,05

Q146 La règle des probabilités totales requiert que les B_i forment —

(A) une union quelconque

(B) une partition

(C) un complément

(D) une intersection

Q147 Récession $0{,}2$ (défaut $0{,}1$), expansion $0{,}8$ (défaut $0{,}02$) : $P(\text{défaut})$ vaut —

(A) 0,12

(B) 0,05

(C) 0,036

(D) 0,1

Q148 Le dénominateur du théorème de Bayes est —

(A) le prior

(B) la vraisemblance

(C) le posterior

(D) la probabilité totale de l'évidence

Q149 Groupe 1 $0{,}4$ (réussite $0{,}9$), groupe 2 $0{,}6$ (réussite $0{,}7$) : $P(\text{réussite})$ vaut —

(A) 0,78

(B) 1,6

(C) 0,36

(D) 0,7

Q150 $P(A \cap B) = 0{,}2$ et $P(A \cap B^c) = 0{,}3$: $P(A)$ vaut —

(A) 0,06

(B) 0,5

(C) 0,2

(D) 0,3

Q151 Test : sensibilité $0{,}95$, faux positifs $0{,}05$, prévalence $0{,}01$: $P(\text{test positif})$ vaut —

(A) 0,95

(B) 0,05

(C) 0,059

(D) 0,01

Q152 Segments $0{,}4/0{,}6$, pertes attendues $100/50$: la perte moyenne vaut —

(A) 150

(B) 75

(C) 50

(D) 70

Q153 Trois machines $0{,}2/0{,}3/0{,}5$, défauts $0{,}05/0{,}03/0{,}01$: $P(\text{défaut})$ vaut —

(A) 0,024

(B) 0,09

(C) 0,05

(D) 0,01

Q154 Pièce équilibrée $(0{,}5)$ ou biaisée $P(\text{pile}) = 0{,}8$ $(0{,}5)$: $P(\text{pile})$ vaut —

(A) 0,4

(B) 0,65

(C) 1,3

(D) 0,8

Q155 Une partition valide vérifie —

(A) $\sum_i P(B_i) = 0$

(B) tous les B_i égaux

(C) $\sum_i P(B_i) = 1$

(D) des B_i non disjoints

Q156 Classes $0{,}6/0{,}3/0{,}1$, sinistres $0{,}02/0{,}05/0{,}12$: $P(\text{sinistre})$ vaut —

(A) 0,19

(B) 0,05

(C) 0,09

(D) 0,039

Q157 Investment grade $0{,}8$ (défaut $0{,}005$), high yield $0{,}2$ (défaut $0{,}04$) : $P(\text{défaut})$ vaut —

(A) 0,012

(B) 0,045

(C) 0,005

(D) 0,04

Q158 $P(A \mid B) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \mid B^c) = 0{,}3$: $P(A)$ vaut —

(A) 0,24

(B) 0,42

(C) 0,18

(D) 0,9

Q159 La règle des probabilités totales sert surtout à —

(A) inverser un conditionnement

(B) compter des configurations

(C) agréger des probabilités conditionnelles par scénario

(D) tester l'indépendance

Q160 Un $P(A) = 0{,}38$ obtenu en pondérant des conditionnels de $0{,}2$ et $0{,}8$ est —

(A) impossible

(B) supérieur à 0,8

(C) inférieur à 0,2

(D) cohérent (compris entre 0,2 et 0,8)

D.9 Le théorème de Bayes (Q161 à Q180)

Q161 $P(A \mid B) = 0{,}8$, $P(B) = 0{,}3$, $P(A) = 0{,}4$: $P(B \mid A)$ vaut —

(A) 0,6

(B) 0,24

(C) 0,3

(D) 0,5

Q162 Prévalence $0{,}01$, sensibilité $0{,}95$, faux positifs $0{,}05$: $P(D \mid +)$ vaut —

(A) 0,95

(B) 0,161

(C) 0,5

(D) 0,01

Q163 Le théorème de Bayes permet essentiellement de —

(A) compter des configurations

(B) additionner des probabilités

(C) inverser un conditionnement

(D) tester l'indépendance

Q164 Usines A $0{,}6$ (défaut $0{,}02$), B $0{,}4$ (défaut $0{,}05$). Sachant défaut : $P(A \mid \text{déf})$ vaut —

(A) 0,6

(B) 0,02

(C) 0,5

(D) 0,375

Q165 Sur un événement rare, même avec un bon test, le posterior est —

(A) faible malgré tout

(B) proche de 1

(C) égal à la sensibilité

(D) nul

Q166 Spam $0{,}4$, $P(m \mid \text{spam}) = 0{,}8$, $P(m \mid \text{ham}) = 0{,}1$: $P(\text{spam} \mid m)$ vaut —

(A) 0,32

(B) 0,842

(C) 0,4

(D) 0,5

Q167 Dans le théorème de Bayes, $P(B)$ est —

(A) le posterior

(B) l'évidence

(C) le prior

(D) la vraisemblance

Q168 Dans le théorème de Bayes, $P(A \mid B)$ est —

(A) le prior

(B) le posterior

(C) l'évidence

(D) la vraisemblance

Q169 Urne 1 (3R/1B) ou 2 (1R/3B), à $0{,}5$ chacune. Sachant rouge : $P(U_1 \mid R)$ vaut —

(A) 0,75

(B) 0,5

(C) 0,25

(D) 0,375

Q170 Dans le théorème de Bayes, $P(B \mid A)$ est —

(A) le prior

(B) le posterior

(C) l'évidence

(D) la vraisemblance

Q171 Fraude $0{,}001$, détection $0{,}99$, faux positifs $0{,}02$: $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ vaut —

(A) 0,99

(B) 0,5

(C) 0,047

(D) 0,001

Q172 La valeur prédictive positive d'un test est —

(A) sa sensibilité

(B) sa spécificité

(C) son prior

(D) $P(\text{malade} \mid \text{test positif})$

Q173 À prévalence fixée, réduire les faux positifs —

(A) augmente le posterior

(B) baisse le posterior

(C) n'a aucun effet

(D) l'annule

Q174 Fournisseurs A/B/C $0{,}5/0{,}3/0{,}2$, défauts $0{,}01/0{,}02/0{,}05$. Sachant défaut : $P(C \mid \text{déf})$ vaut —

(A) 0,05

(B) 0,476

(C) 0,2

(D) 0,5

Q175 La cote a posteriori vaut la cote a priori multipliée par —

(A) le prior

(B) le posterior

(C) le rapport de vraisemblance

(D) l'évidence

Q176 À test fixé, une prévalence plus élevée —

(A) baisse le posterior

(B) n'a aucun effet

(C) l'annule

(D) augmente le posterior

Q177 Pièce équilibrée ou biaisée $P(\text{pile}) = 0{,}9$, à $0{,}5$ chacune. Sachant pile : $P(\text{biaisée} \mid \text{pile})$ vaut —

(A) 0,643

(B) 0,5

(C) 0,9

(D) 0,45

Q178 Prior $0{,}03$, $P(s \mid D) = 0{,}7$, $P(s \mid D^c) = 0{,}1$: $P(D \mid s)$ vaut —

(A) 0,021

(B) 0,178

(C) 0,7

(D) 0,03

Q179 Le rapport de vraisemblance $P(+ \mid D)/P(+ \mid D^c)$ mesure —

(A) le prior

(B) le posterior

(C) la force informative du test

(D) l'évidence

Q180 Après un test positif puis un test négatif (mêmes caractéristiques), le posterior —

(A) atteint 1

(B) devient nul

(C) double

(D) revient près du prior

D.10 Combinatoire et applications finance (Q181 à Q200)

Q181 $\binom{5}{2}$ vaut —

(A) 10

(B) 20

(C) 5

(D) 25

Q182 $\binom{10}{3}$ vaut —

(A) 30

(B) 120

(C) 720

(D) 1000

Q183 $5!$ vaut —

(A) 25

(B) 5

(C) 120

(D) 625

Q184 Le nombre d'arrangements A_5^2 (ordre compte) vaut —

(A) 10

(B) 25

(C) 5

(D) 20

Q185 $\binom{10}{7}$ vaut —

(A) 120

(B) 70

(C) 720

(D) 1

Q186 Le nombre de mains de 5 cartes parmi 52, $\binom{52}{5}$, vaut —

(A) $52!$

(B) 2 598 960

(C) 52^5

(D) 311 875 200

Q187 Choisir un comité de 3 parmi 8, $\binom{8}{3}$, vaut —

(A) 24

(B) 512

(C) 56

(D) 336

Q188 Le nombre de configurations de 2 défauts parmi 5 crédits vaut —

(A) 25

(B) 20

(C) 32

(D) 10

Q189 Le nombre de sous-ensembles d'un portefeuille de n actifs vaut —

(A) 2^n

(B) $n!$

(C) n^2

(D) $2n$

Q190 La relation de Pascal s'écrit $\binom{n}{k} =$ —

(A) $\binom{n-1}{k}$

(B) $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

(C) $\binom{n}{k-1}$

(D) $k\binom{n}{k}$

Q191 Le nombre de chemins menant à k hausses en n pas d'un arbre binomial vaut —

(A) n^k

(B) $k!$

(C) $\binom{n}{k}$

(D) 2^n

Q192 Cinq crédits indépendants, $p = 0{,}1$: $P(\text{exactement 2 défauts})$ vaut —

(A) 0,01

(B) 0,2

(C) 0,5

(D) 0,0729

Q193 Le nombre de paires d'actifs à corréler dans un portefeuille de 10 vaut —

(A) 45

(B) 100

(C) 90

(D) 20

Q194 Cinq crédits indépendants, $p = 0{,}1$: $P(\text{aucun défaut})$ vaut —

(A) 0,5

(B) 0,590

(C) 0,1

(D) 0,9

Q195 Cinq crédits indépendants, $p = 0{,}1$: $P(\text{au moins un défaut})$ vaut —

(A) 0,9

(B) 0,5

(C) 0,410

(D) 0,1

Q196 Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ compte —

(A) les ordres possibles

(B) les permutations

(C) les arrangements

(D) les tirages non ordonnés de k parmi n

Q197 Huit crédits indépendants, $p = 0{,}05$: $P(\text{exactement 1 défaut})$ vaut —

(A) 0,279

(B) 0,05

(C) 0,4

(D) 0,95

Q198 Choisir 4 gagnants parmi 20, $\binom{20}{4}$, vaut —

(A) 116 280

(B) 4845

(C) 20^4

(D) 80

Q199 Le nombre de façons d'ordonner 5 actifs distincts vaut —

(A) 25

(B) 5

(C) 120

(D) 32

Q200 La distinction décisive de tout dénombrement est —

(A) la taille de n

(B) la valeur de p

(C) le nombre d'étapes

(D) si l'ordre compte ou non

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM

Chaque réponse renvoie à la section de cours et donne le calcul ou l'argument décisif.

E.1 Corrigé — Q1 à Q20 (espace échantillon et événements)

Q1 — **A** *§1.1* Six faces donc $|\Omega| = 6$.

Q2 — **B** *§1.1* Deux pièces : $2^2 = 4$ issues.

Q3 — **C** *§1.1* Les pairs de $\{1, \dots, 6\}$ sont $\{2, 4, 6\}$.

Q4 — **D** *§1.1* Complément de « au moins un pile » = « aucun pile » = $\{FF\}$.

Q5 — **A** *§1.1* Union : tous les éléments de l'un ou l'autre, $\{1, 2, 3, 4\}$.

Q6 — **B** *§1.1* Seul 4 est commun : $\{4\}$.

Q7 — **C** *§1.1* Trois dés : $6^3 = 216$.

Q8 — **D** *§1.1* « Pair » et « impair » ne se réalisent jamais ensemble : disjoints.

Q9 — **A** *§1.1* Treize cœurs dans un jeu de 52.

Q10 — **B** *§1.1* Six paires donnent une somme de 7.

Q11 — **C** *§1.1* De Morgan : $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Q12 — **D** *§1.1* Trois obligations, deux états chacune : $2^3 = 8$.

Q13 — **A** *§1.1* Un événement est un sous-ensemble de Ω.

Q14 — **B** *§1.1* L'événement impossible est $\emptyset$.

Q15 — **C** *§1.1* « Au moins une » est le complément de « aucune ».

Q16 — **D** *§1.1* Complément de $\{6\}$: cinq éléments.

Q17 — **A** *§1.1* Disjoints signifie $A \cap B = \emptyset$.

Q18 — **B** *§1.1* Suite illimitée de résultats : espace infini dénombrable.

Q19 — **C** *§1.1* Disjoints et exhaustifs : une partition.

Q20 — **D** *§1.1* « ou » se traduit par l'union $A \cup B$.

E.2 Corrigé — Q21 à Q40 (axiomes et propriétés)

Q21 — **A** *§1.2* $P(A^c) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

Q22 — **B** *§1.2* $P(\emptyset) = 0$.

Q23 — **C** *§1.2* Monotonie : $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.

Q24 — **D** *§1.2* Disjoints : $0{,}4 + 0{,}5 = 0{,}9$.

Q25 — **A** *§1.2* Une probabilité > 1 viole les axiomes : impossible.

Q26 — **B** *§1.2* $P(A \cap B^c) = 0{,}6 - 0{,}2 = 0{,}4$.

Q27 — **C** *§1.2* Normalisation : $P(\Omega) = 1$.

Q28 — **D** *§1.2* Cote $3:1 \Rightarrow P = 3/4 = 0{,}75$.

Q29 — **A** *§1.4* $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}6 - 0{,}9 = 0{,}2$.

Q30 — **B** *§1.2* $P = 0{,}2 \Rightarrow$ cote $0{,}2:0{,}8 = 1:4$.

Q31 — **C** *§1.4* Bonferroni : $\geq 0{,}7 + 0{,}6 - 1 = 0{,}3$.

Q32 — **D** *§1.4* Maximum $= \min(0{,}7\,;0{,}6) = 0{,}6$.

Q33 — **A** *§1.2* $P(A) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$.

Q34 — **B** *§1.2* Toute probabilité est dans $[0,1]$: borne 1.

Q35 — **C** *§1.2* $P(\Omega) = 1$.

Q36 — **D** *§1.2* Complément : $1 - (0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}1) = 0{,}4$.

Q37 — **A** *§1.3* $\{3,6,9\}$ sur 10 : $0{,}3$.

Q38 — **B** *§1.2* Sous-additivité : $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.

Q39 — **C** *§1.2* $P(A) = 1 \Rightarrow P(A^c) = 0$.

Q40 — **D** *§1.2* Positivité : $P(A) \geq 0$.

E.3 Corrigé — Q41 à Q60 (équiprobabilité et dénombrement)

Q41 — **A** *§1.3* $\{5,6\}$: $2/6 = 1/3$.

Q42 — **B** *§1.3* Six cas sur 36 : $1/6$.

Q43 — **C** *§1.3* Un seul cas $(1,1)$: $1/36$.

Q44 — **D** *§1.3* Quatre rois sur 52 : $1/13$.

Q45 — **A** *§1.3* Treize cœurs sur 52 : $1/4$.

Q46 — **B** *§1.3* $\binom{3}{2} = 3$ sur 8 : $3/8$.

Q47 — **C** *§1.3* Complément de $\{FFF\}$: $7/8$.

Q48 — **D** *§1.9* Grille de 6 parmi 49 : $\binom{49}{6}$.

Q49 — **A** *§1.3* Sommes 2,3,4 : $6/36 = 1/6$.

Q50 — **B** *§1.3* Trois rouges sur cinq : $3/5$.

Q51 — **C** *§1.9* $10^4 = 10\,000$ codes : $1/10000$.

Q52 — **D** *§1.9* Trois lettres : 26^3.

Q53 — **A** *§1.3* $1 - (3 \times 3)/36 = 3/4$.

Q54 — **B** *§1.3* Un jour fixé sur 365 : $1/365$.

Q55 — **C** *§1.3* $\{1,3,5\}$: $1/2$.

Q56 — **D** *§1.3* $\{3,6,9,12\}$ sur 12 : $1/3$.

Q57 — **A** *§1.3* Non équiprobable : la formule $|A|/|\Omega|$ ne s'applique pas.

Q58 — **B** *§1.3* Trois pièces : $2^3 = 8$.

Q59 — **C** *§1.3* Deux bleues sur cinq : $2/5$.

Q60 — **D** *§1.9* Principe multiplicatif : produit $n_1 \times \cdots \times n_k$.

E.4 Corrigé — Q61 à Q80 (règle d'addition)

Q61 — **A** *§1.4* $4/52 + 13/52 - 1/52 = 4/13$.

Q62 — **B** *§1.4* Disjoints : $0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}7$.

Q63 — **C** *§1.4* $0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}7$.

Q64 — **D** *§1.4* Disjoints : $6/36 + 2/36 = 2/9$.

Q65 — **A** *§1.4* $\{2, 4, 5, 6\}$: $4/6 = 2/3$.

Q66 — **B** *§1.4* $0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}8$.

Q67 — **C** *§1.4* Complément : $1 - 0{,}8 = 0{,}2$.

Q68 — **D** *§1.4* $26/52 + 12/52 - 6/52 = 8/13$.

Q69 — **A** *§1.4* $1 - (5/6)^2 = 11/36$.

Q70 — **B** *§1.4* $1 - (5/6)^3 = 91/216$.

Q71 — **C** *§1.4* Indép. : $0{,}7 + 0{,}3 - 0{,}21 = 0{,}79$.

Q72 — **D** *§1.4* $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = 0{,}9 - 0{,}4 = 0{,}5$.

Q73 — **A** *§1.4* $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}45 - 0{,}8 = 0{,}15$.

Q74 — **B** *§1.4* $4/52 + 13/52 - 1/52 = 4/13$.

Q75 — **C** *§1.4* Disjoints : $0{,}03 + 0{,}05 = 0{,}08$.

Q76 — **D** *§1.4* Disjoints : $6/36 + 6/36 = 1/3$.

Q77 — **A** *§1.4* $0{,}9 - 0{,}3 + 0{,}05 = 0{,}65$.

Q78 — **B** *§1.4* Union non disjointe : soustraire $P(A \cap B)$.

Q79 — **C** *§1.4* $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$.

Q80 — **D** *§1.4* $P(A \cap B) \geq 0{,}9 + 0{,}8 - 1 = 0{,}7$.

E.5 Corrigé — Q81 à Q100 (probabilité conditionnelle)

Q81 — **A** *§1.5* $\{4, 5, 6\}$ contient $\{4, 6\}$: $2/3$.

Q82 — **B** *§1.5* $P(A \mid B) = 0{,}2/0{,}5 = 0{,}4$.

Q83 — **C** *§1.5* Sans remise : $3/51$.

Q84 — **D** *§1.5* $(4/52)/(12/52) = 1/3$.

Q85 — **A** *§1.5* Trois cas sur quatre contiennent un garçon, un seul « 2 garçons » : $1/3$.

Q86 — **B** *§1.5* Aîné garçon : le cadet est G ou F, $1/2$.

Q87 — **C** *§1.5* $B \subseteq A \Rightarrow P(A \mid B) = 1$.

Q88 — **D** *§1.5* Disjoints : $P(A \mid B) = 0$.

Q89 — **A** *§1.5* $0{,}04/0{,}2 = 0{,}2$.

Q90 — **B** *§1.5* Après une rouge : $2/4 = 1/2$.

Q91 — **C** *§1.5* Définition : $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$.

Q92 — **D** *§1.5* Conditionner = restreindre l'univers à B.

Q93 — **A** *§1.5* Il faut un 5 : $1/6$.

Q94 — **B** *§1.5* Deux des cinq issues de somme 8 ont un 6 : $2/5$.

Q95 — **C** *§1.5* $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$ en général.

Q96 — **D** *§1.5* $0{,}12/0{,}3 = 0{,}4$.

Q97 — **A** *§1.5* $P(A \mid B) > P(A)$: dépendance positive.

Q98 — **B** *§1.5* $0{,}3/0{,}6 = 0{,}5$.

Q99 — **C** *§1.5* La PD conditionnelle vient de la table de migration.

Q100 — **D** *§1.6* $P(A \mid B) = P(A) \Rightarrow$ indépendance.

E.6 Corrigé — Q101 à Q120 (règle de multiplication)

Q101 — **A** *§1.5* $P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$.

Q102 — **B** *§1.5* $(4/52)(3/51) = 1/221$.

Q103 — **C** *§1.6* $(1/2)^3 = 1/8$.

Q104 — **D** *§1.6* $0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$.

Q105 — **A** *§1.5* $(3/5)(2/4) = 3/10$.

Q106 — **B** *§1.6* $0{,}05^3 = 0{,}000125$.

Q107 — **C** *§1.5* $0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}06$.

Q108 — **D** *§1.6* Indép. : produit des probabilités.

Q109 — **A** *§1.6* $(1/2)(1/2) = 1/4$.

Q110 — **B** *§1.6* $0{,}98^3 \approx 0{,}941$.

Q111 — **C** *§1.5* $(4/52)(4/51) = 16/2652$.

Q112 — **D** *§1.6* $(1/2)^4 = 1/16$.

Q113 — **A** *§1.5* Probabilité d'un chemin = produit des branches.

Q114 — **B** *§1.6* $0{,}8^3 = 0{,}512$.

Q115 — **C** *§1.5* $P(B \mid A) = 0{,}2/0{,}5 = 0{,}4$.

Q116 — **D** *§1.5* Multiplication : $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$.

Q117 — **A** *§1.5* $3/10 + 1/10 = 2/5$.

Q118 — **B** *§1.5* $0{,}1 \times 0{,}2 = 0{,}02$.

Q119 — **C** *§1.6* $0{,}98^5 \approx 0{,}904$.

Q120 — **D** *§1.6* Dépendance positive : le produit naïf sous-estime.

E.7 Corrigé — Q121 à Q140 (indépendance)

Q121 — **A** *§1.6* $0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12$: indépendants.

Q122 — **B** *§1.6* $(1/6)(1/6) = 1/36$.

Q123 — **C** *§1.6* $0{,}3 \neq 0{,}25$: dépendants.

Q124 — **D** *§1.6* Indép. : $P(A \mid B) = P(A)$.

Q125 — **A** *§1.6* Disjoints non nuls : $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$, donc dépendants.

Q126 — **B** *§1.6* $0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$.

Q127 — **C** *§1.6* $0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$.

Q128 — **D** *§1.6* $1 - 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}8$.

Q129 — **A** *§1.6* $0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}04$.

Q130 — **B** *§1.6* $1 - 0{,}1^2 = 0{,}99$.

Q131 — **C** *§1.6* $1 - 0{,}2^3 = 0{,}992$.

Q132 — **D** *§1.6* $0{,}6 + 0{,}7 - 0{,}42 = 0{,}88$.

Q133 — **A** *§1.6* Deux à deux est plus faible que mutuelle.

Q134 — **B** *§1.6* Indépendance conditionnelle : notion distincte.

Q135 — **C** *§1.6* $0{,}98^5 \approx 0{,}904$.

Q136 — **D** *§1.6* $2 \times 0{,}02 \times 0{,}98 = 0{,}0392$.

Q137 — **A** *§1.6* $0{,}02 \times 0{,}02 = 0{,}0004$.

Q138 — **B** *§1.6* Indépendance $\Rightarrow$ corrélation nulle.

Q139 — **C** *§1.6* $0{,}25 \neq 0{,}2$: dépendants.

Q140 — **D** *§1.6* Corrélation nulle n'implique pas l'indépendance en général.

E.8 Corrigé — Q141 à Q160 (probabilités totales)

Q141 — **A** *§1.7* $0{,}8(0{,}3) + 0{,}2(0{,}7) = 0{,}38$.

Q142 — **B** *§1.7* $0{,}5(0{,}7) + 0{,}5(0{,}4) = 0{,}55$.

Q143 — **C** *§1.7* $0{,}27 + 0{,}25 + 0{,}02 = 0{,}54$.

Q144 — **D** *§1.7* $0{,}005 + 0{,}009 + 0{,}016 = 0{,}03$.

Q145 — **A** *§1.7* $0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$.

Q146 — **B** *§1.7* Les B_i doivent former une partition.

Q147 — **C** *§1.7* $0{,}02 + 0{,}016 = 0{,}036$.

Q148 — **D** *§1.7* Le dénominateur de Bayes est la probabilité totale de l'évidence.

Q149 — **A** *§1.7* $0{,}36 + 0{,}42 = 0{,}78$.

Q150 — **B** *§1.7* $0{,}2 + 0{,}3 = 0{,}5$ (marginalisation).

Q151 — **C** *§1.7* $0{,}95(0{,}01) + 0{,}05(0{,}99) = 0{,}059$.

Q152 — **D** *§1.7* $0{,}4(100) + 0{,}6(50) = 70$.

Q153 — **A** *§1.7* $0{,}01 + 0{,}009 + 0{,}005 = 0{,}024$.

Q154 — **B** *§1.7* $0{,}5(0{,}5) + 0{,}5(0{,}8) = 0{,}65$.

Q155 — **C** *§1.7* Partition : $\sum_i P(B_i) = 1$.

Q156 — **D** *§1.7* $0{,}012 + 0{,}015 + 0{,}012 = 0{,}039$.

Q157 — **A** *§1.7* $0{,}004 + 0{,}008 = 0{,}012$.

Q158 — **B** *§1.7* $0{,}24 + 0{,}18 = 0{,}42$.

Q159 — **C** *§1.7* Elle agrège des probabilités conditionnelles par scénario.

Q160 — **D** *§1.7* $0{,}2 \leq 0{,}38 \leq 0{,}8$: cohérent.

E.9 Corrigé — Q161 à Q180 (théorème de Bayes)

Q161 — **A** *§1.8* $P(B \mid A) = 0{,}24/0{,}4 = 0{,}6$.

Q162 — **B** *§1.8* $0{,}0095/0{,}059 \approx 0{,}161$.

Q163 — **C** *§1.8* Bayes inverse le conditionnement.

Q164 — **D** *§1.8* $0{,}012/0{,}032 = 0{,}375$.

Q165 — **A** *§1.8* Événement rare : posterior faible malgré un bon test.

Q166 — **B** *§1.8* $0{,}32/0{,}38 \approx 0{,}842$.

Q167 — **C** *§1.8* $P(B)$ est le prior.

Q168 — **D** *§1.8* $P(A \mid B)$ est la vraisemblance.

Q169 — **A** *§1.8* $0{,}375/0{,}5 = 0{,}75$.

Q170 — **B** *§1.8* $P(B \mid A)$ est le posterior.

Q171 — **C** *§1.8* $0{,}00099/0{,}02097 \approx 0{,}047$.

Q172 — **D** *§1.8* VPP $= P(\text{malade} \mid \text{test positif})$.

Q173 — **A** *§1.8* Moins de faux positifs : posterior plus élevé.

Q174 — **B** *§1.8* $0{,}01/0{,}021 \approx 0{,}476$.

Q175 — **C** *§1.8* Cote posterior = cote prior $\times$ rapport de vraisemblance.

Q176 — **D** *§1.8* Prior plus élevé : posterior plus élevé.

Q177 — **A** *§1.8* $0{,}45/0{,}7 \approx 0{,}643$.

Q178 — **B** *§1.8* $0{,}021/0{,}118 \approx 0{,}178$.

Q179 — **C** *§1.8* Le rapport de vraisemblance mesure la force du test.

Q180 — **D** *§1.8* Révisions opposées : le posterior revient près du prior.

E.10 Corrigé — Q181 à Q200 (combinatoire et applications finance)

Q181 — **A** *§1.9* $\binom{5}{2} = 10$.

Q182 — **B** *§1.9* $\binom{10}{3} = 120$.

Q183 — **C** *§1.9* $5! = 120$.

Q184 — **D** *§1.9* $A_5^2 = 5!/3! = 20$.

Q185 — **A** *§1.9* $\binom{10}{7} = \binom{10}{3} = 120$.

Q186 — **B** *§1.9* $\binom{52}{5} = 2\,598\,960$.

Q187 — **C** *§1.9* $\binom{8}{3} = 56$.

Q188 — **D** *§1.9* $\binom{5}{2} = 10$ configurations.

Q189 — **A** *§1.9* 2^n sous-ensembles.

Q190 — **B** *§1.9* Pascal : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Q191 — **C** *§1.9* $\binom{n}{k}$ chemins.

Q192 — **D** *§1.9* $\binom{5}{2}(0{,}1)^2(0{,}9)^3 = 0{,}0729$.

Q193 — **A** *§1.9* $\binom{10}{2} = 45$.

Q194 — **B** *§1.9* $0{,}9^5 \approx 0{,}590$.

Q195 — **C** *§1.9* $1 - 0{,}9^5 \approx 0{,}410$.

Q196 — **D** *§1.9* $\binom{n}{k}$ compte les tirages non ordonnés.

Q197 — **A** *§1.9* $\binom{8}{1}(0{,}05)(0{,}95)^7 \approx 0{,}279$.

Q198 — **B** *§1.9* $\binom{20}{4} = 4845$.

Q199 — **C** *§1.9* $5! = 120$.

Q200 — **D** *§1.9* La question décisive : l'ordre compte-t-il ?

Fin du Book 2 · Chapitre 1 — Fundamentals of Probability

Cours illustré · démonstrations · 200 études de cas · formulaire · 200 QCM commentés